

ĐỀ SỐ 33:

Một hệ thống quản lý bán hàng bách hóa trực tuyến (**ShopMan**) cho phép nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, và khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể thực hiện:

- **Nhân viên quản lý**: xem các loại thống kê: hàng nhập, hàng xuất, khách hàng và nhà cung cấp. Quản lý thông tin hàng hóa. Nhập hàng từ nhà cung cấp, quản lý thông tin nhà cung cấp.
- **Nhân viên bán hàng**: duyệt hóa đơn trực tuyến, đóng hàng và giao cho nhân viên giao hàng
- **Khách hàng**: đăng kí thành viên, tìm và tra cứu thông tin hàng hóa, đặt mua hàng trực tuyến, theo dõi trạng thái hóa đơn.
- Chức năng nhân viên **thêm thông tin mặt hàng**: chọn menu quản lý thông tin mặt hàng → chọn chức năng thêm thông tin mặt hàng → nhập thông tin mặt hàng và xác nhận → hệ thống báo thành công.
- Chức năng khách hàng **đặt mua hàng trực tuyến**: chọn đặt hàng → Lặp các bước sau cho hết hàng đặt: chọn tìm mặt hàng theo tên → nhập số lượng → cho vào giỏ hàng → lặp đến khi hết các mặt hàng thì vào giỏ hàng submit → báo lưu đơn hàng thành công.

Câu 1 (2 điểm)

- Trình bày biểu đồ ca sử dụng (use case) cho hai chức năng: nhân viên **thêm thông tin mặt hàng**, và khách hàng **đặt mua hàng trực tuyến**
- Trình bày kịch bản (scenario) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a

Câu 2 (2 điểm)

- Xác định các lớp thực thể (tên lớp, các thuộc tính cơ bản)
- Xây dựng biểu đồ lớp phân tích của các lớp thực thể đã được xác định.

Câu 3 (2 điểm)

- Xây dựng biểu đồ giao tiếp (communication diagram) cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.
- Xây dựng biểu đồ biểu đồ lớp thiết kế cho hai ca sử dụng trong Câu 1.a.

Câu 4 (2 điểm)

- Dựa vào các lớp thực thể, hãy xây dựng các bảng dữ liệu tương ứng với quan hệ lớp có được.
- Dựa vào Câu 3.a, hãy sinh code java (khung lớp, phạm vi thuộc tính/biến, giải thích các phương thức) từ các lớp có được.

Câu 5 (2 điểm)

- a. Xây dựng biểu đồ biểu đồ gói (package diagram) từ các lớp xác định trong Câu 3.a.
- b. Xây dựng biểu đồ triển khai (deployment diagram) cho kiến trúc ba tầng dựa trên công nghệ J2EE cho hệ thống.

I. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1. Tìm hiểu lĩnh vực chuyên môn

STT	Tên Tiếng Việt	Tiếng Anh	Giải thích
<i>Nhóm các khái niệm liên quan đến con người</i>			
1	Người dùng	User	Người dùng là người có tài khoản, đăng nhập vào hệ thống và được thực hiện các chức năng cho phép tương ứng với các mức tài khoản khác nhau. Người dùng hệ thống phân chia thành 3 mức tài khoản: tài khoản cho nhân viên quản lý, tài khoản cho nhân viên bán hàng, tài khoản cho khách hàng.
2	Nhân viên	Employee	Người làm việc tại bách hoá trực tuyến, có tài khoản để sử dụng các chức năng của hệ thống.
3	Nhân viên quản lý	Manager	Người có tài khoản quản lý sau khi đăng nhập được vào tài khoản có thể sử dụng các chức năng sau: thống kê các dữ liệu về hàng nhập, hàng xuất, khách hàng và nhà cung cấp; quản lý thông tin hàng hoá; nhập hàng và quản lý các thông tin về nhà cung cấp.
4	Nhân viên bán hàng	Seller/Vendor	Người có tài khoản nhân viên bán hàng sau khi đăng nhập vào tài khoản có thể sử dụng các chức năng sau: duyệt hoá đơn, xuất hàng. Sau đó, nhân viên bán hàng sẽ đóng gói hàng và giao cho nhân viên giao hàng.
5	Nhân viên giao hàng	Shipper	Người được nhân viên chọn để giao hàng sau khi duyệt hóa đơn.
6	Khách hàng	Client	Người có tài khoản khách hàng sau khi đăng nhập có thể sử dụng các chức năng sau: đăng ký thành viên, tìm thông tin hàng hoá, đặt mua

			hàng trực tuyến và theo dõi trạng thái hoá đơn.
7	Thành viên	Member	Thành viên của hệ thống là các khách hàng đã thực hiện đăng thành viên trên hệ thống. Các thành viên sẽ được gửi thông báo về email khi có chương trình khuyến mãi, tích điểm khi mua hàng, nhận các mức ưu đãi khi mua sắm.
<i>Nhóm các khái niệm liên quan đến hoạt động của người</i>			
8	Đăng nhập	Log in	Là hoạt động phải làm để có thể truy cập được vào hệ thống và sử dụng các tính năng của hệ thống.
9	Đăng xuất	Log out	Là hoạt động có thể thực hiện sau khi thực hiện xong các thao tác với hệ thống.
10	Đăng kí thành viên	Register as a member	Là hoạt động có thể thực hiện ở tài khoản khách hàng sau khi đăng nhập với điều kiện khách hàng trước đó chưa đăng ký làm thành viên.
11	Tìm thông tin hàng hoá	Find product information	Là hoạt động của khách hàng có thể thực hiện sau khi đăng nhập. Khách hàng gõ tên hàng hoá muốn tìm kiếm rồi click “Search”, các hàng hoá có 1 phần tên trùng với từ khoá sẽ hiện ra dưới dạng danh sách. Khách hàng khi đó có thể chọn 1 mặt hàng để xem các thông tin chi tiết của mặt hàng đó.
12	Đặt hàng	Order	Là hoạt động của khách hàng có thể thực hiện sau khi đăng nhập. Khách hàng sau khi tìm kiếm mặt hàng và thêm mặt hàng vào giỏ hàng thì đi vào giỏ hàng để xem danh sách các mặt hàng rồi click “Save” để đặt hàng.
13	Quản lý	Manage	Là hoạt động của nhân viên quản lý có thể thực hiện sau khi đăng nhập. Đây là hoạt động bao gồm các tính

			năng: xem, thêm, xoá, sửa thông tin của 1 đối tượng trong hệ thống.
14	Thống kê	Statistic	Là hoạt động của nhân viên quản lý có thể thực hiện sau khi đăng nhập. Đây là hoạt động bao gồm các hoạt động nhỏ khác như: sắp xếp, nhóm, tính toán số lượng, tính toán doanh thu, xem báo, xuất báo cáo.
15	Nhập hàng	Import goods	Là hoạt động của nhân viên quản lý có thể thực hiện sau khi đăng nhập. Nhân viên thực hiện nhập hàng trên hệ thống bằng cách chọn nhà cung cấp sau đó chọn mặt hàng muốn nhập.
16	Duyệt hoá đơn	Review invoice	Là hoạt động của nhân viên bán hàng có thể thực hiện sau khi đăng nhập. Nhân viên bán hàng mở các hoá đơn chưa xuất, sau đó chọn người giao hàng rồi cập nhật trạng thái hoá đơn đã xuất.
17	Xuất hàng	Product delivery	Là hoạt động của nhân viên bán hàng có thể thực hiện sau khi đăng nhập. Nhân viên bán hàng sau khi duyệt đơn hàng in hoá đơn rồi giao hàng + hoá đơn cho nhân viên giao hàng.
18	Lưu đơn	Save order	Là hoạt động của khách hàng. Sau khi đã thêm tất cả các mặt hàng vào giỏ hàng, khách hàng đến giỏ hàng và click “Save”. Đơn hàng sẽ được lưu vào hệ thống và nhân viên bán hàng có thể nhìn được hoá đơn.
<i>Nhóm các khái niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lý</i>			
19	Hoá đơn	Invoice	Tồn tại dưới dạng điện tử hoặc được in ra giấy. Hoá đơn bao gồm các thông tin về mặt hàng khách hàng mua, số lượng, số tiền của từng mặt hàng, tổng tiền, thông tin khách hàng, thời gian đặt hàng, thông tin người bán. Là bằng chứng của việc

			mua bán các mặt hàng giữa khách hàng và bách hóa.
20	Nhà cung cấp	Provider	Là tổ chức hoặc cá nhân cung cấp hàng hoá cho cửa hàng bách hóa.
21	Trạng thái hoá đơn	State of invoice	Có thể tồn tại 2 trạng thái là: chưa duyệt, đã duyệt và đã thanh toán.
22	Giỏ hàng	Shopping cart	Là nơi lưu tạm thời các hàng hoá mà khách hàng đang cân nhắc mua. Nó sẽ hiện ra danh sách các mặt hàng, số lượng, số tiền và tổng tiền cần thanh toán.
23	Hàng nhập	Import product	Là hàng hoá được nhân viên quản lý mua từ các nhà cung cấp để bán.
24	Hàng xuất	Export product	Là hàng hoá được khách hàng đã chọn mua và được nhân viên bán hàng đưa cho nhân viên giao hàng để giao đến cho khách hàng.
25	Mặt hàng	Item	Là sản phẩm được mua bán trên hệ thống.
26	Hóa đơn nhập	Imported invoice	Tồn tại dưới dạng điện tử hoặc được in ra giấy. Hoá đơn bao gồm các thông tin về mặt hàng bách hóa nhập về, số lượng, số tiền của từng mặt hàng, tổng tiền, thông tin nhà cung cấp, thông tin người nhập hàng, thời gian nhập hàng. Là bằng chứng của việc mua bán các mặt hàng giữa bách hóa và nhà cung cấp.

2. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

2.1. Mục đích hệ thống

Một hệ thống quản lý bán hàng bách hóa trực tuyến (ShopMan) cho phép nhân viên quản lí, nhân viên bán hàng, và khách hàng sử dụng.

2.2. Phạm vi hệ thống

Những người được vào hệ thống và chức năng mỗi người được thực hiện khi vào hệ thống này được quy định như sau:

- **Nhân viên quản lý:** xem các loại thống kê: hàng nhập, hàng xuất, khách hàng và nhà cung cấp. Quản lý thông tin hàng hóa. Nhập hàng từ nhà cung cấp, quản lý thông tin nhà cung cấp.

- **Nhân viên bán hàng:** duyệt hóa đơn trực tuyến, đóng hàng và giao cho nhân viên giao hàng

- **Khách hàng:** đăng kí thành viên, tìm và tra cứu thông tin hàng hóa, đặt mua hàng trực tuyến, theo dõi trạng thái hóa đơn.

2.3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng

Các chức năng trong hệ thống sau khi:

- Chức năng khách hàng **đặt mua hàng trực tuyến:** Khách hàng đăng nhập vào hệ thống → chọn đặt hàng → Hệ thống hiện ra thanh tìm kiếm → Lặp các bước sau cho hết hàng đặt: chọn tìm mặt hàng theo tên → nhập số lượng → cho vào giỏ hàng → lặp đến khi hết các mặt hàng thì vào giỏ hàng submit → báo lưu đơn hàng thành công.

- Chức năng nhân viên quản lý **thêm thông tin mặt hàng:** Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn menu quản lý thông tin mặt hàng → Hệ thống hiện ra các chức năng thêm, sửa, xóa thông tin mặt hàng → chọn chức năng thêm thông tin mặt hàng → Hệ thống hiện ra form nhập thông tin → nhập thông tin mặt hàng và xác nhận → hệ thống báo thành công.

2.4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý

a) Nhóm các thông tin liên quan đến con người

- Người dùng: email, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại.
- Khách hàng: giống người dùng, có thêm: mã khách hàng, thành viên.
- Nhân viên: giống người dùng, có thêm: mã nhân viên, vị trí công việc.
- Nhân viên quản lý: giống với nhân viên.
- Nhân viên bán hàng: giống với nhân viên.
- Nhân viên giao hàng: giống với nhân viên.

b) Nhóm các thông tin liên quan đến chuyên môn, vận hành

- Mặt hàng: tên mặt hàng, loại, hạn sử dụng, nhãn hiệu, giá bán, đơn vị.
- Thông tin mặt hàng: tên thông tin, thông tin chi tiết
- Ảnh mặt hàng: đường link.
- Mặt hàng nhập: giống mặt hàng, có thêm: đơn giá nhập, số lượng nhập.
- Nhà cung cấp: tên nhà cung cấp, địa chỉ, email, số điện thoại.
- Hoá đơn nhập hàng: các mặt hàng nhập, nhà cung cấp, người nhập, thời gian nhập.
- Mặt hàng được đặt: giống mặt hàng, có thêm: số lượng đặt.
- Giỏ hàng: các mặt hàng.
- Hoá đơn: các mặt hàng khách hàng đặt, thời gian đặt hàng, thời gian duyệt, thời gian thanh toán, nhân viên bán hàng, trạng thái, khách hàng, nhân viên giao hàng.

c) Nhóm các thông tin liên quan đến thống kê

- Thống kê mặt hàng theo doanh thu
- Thống kê khách hàng theo doanh thu

- Thống kê nhà cung cấp theo lượng hàng nhập

2.5. Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin

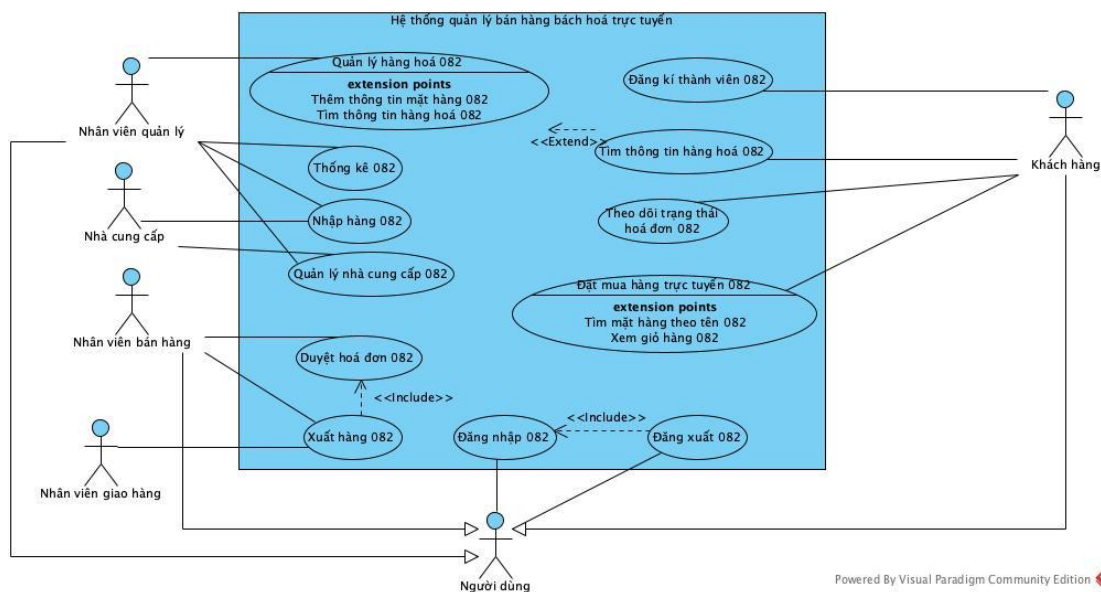
- Một mặt hàng có nhiều thông tin mặt hàng
- Một mặt hàng có nhiều ảnh mặt hàng
- Một mặt hàng nhập xuất hiện trong nhiều hóa đơn nhập hàng
- Một nhà cung cấp xuất hiện trong nhiều hóa đơn nhập hàng
- Một nhân viên quản lý xuất hiện trong nhiều hóa đơn nhập hàng
- Một mặt hàng được đặt xuất hiện trong nhiều hóa đơn đặt hàng
- Một khách hàng xuất hiện trong nhiều hóa đơn đặt hàng
- Một nhân viên bán hàng xuất hiện trong nhiều hóa đơn xuất hàng
- Một giỏ hàng có nhiều mặt hàng được đặt

3. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ UML - usecase

3.1. Biểu đồ use case tổng quan

Các chức năng tương ứng với từng actor:

- Người dùng: đăng nhập, đăng xuất.
- Nhân viên quản lý: xem các loại thống kê: hàng nhập, hàng xuất, khách hàng và nhà cung cấp. Quản lý thông tin hàng hóa. Nhập hàng từ nhà cung cấp, quản lý thông tin nhà cung cấp.
- Nhân viên bán hàng: duyệt hóa đơn trực tuyến, đóng hàng và giao cho nhân viên giao hàng
- Khách hàng: đăng kí thành viên, tìm thông tin hàng hóa, đặt mua hàng trực tuyến, theo dõi trạng thái hóa đơn.
- Nhà cung cấp: tham gia trong quá trình nhập hàng và cung cấp thông tin trong việc thêm, sửa, xóa nhà cung cấp.
- Nhân viên giao hàng: tham gia trong quá trình xuất hàng.



Mô tả các use case:

- Đăng kí thành viên 082: UC này cho phép khách hàng vào hệ thống đăng kí trở thành thành viên của bách hoá.

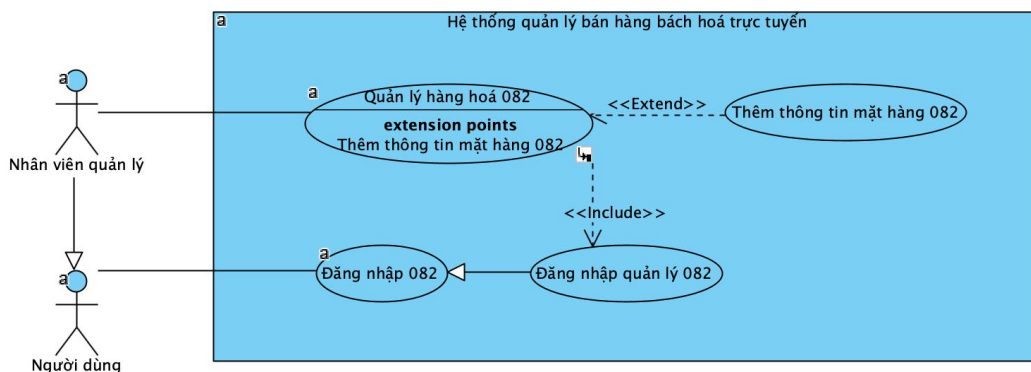
- Tìm thông tin hàng hoá 082: UC này cho phép khách hàng vào hệ thống tìm và tra cứu thông tin hàng hoá.
- Đặt mua hàng trực tuyến 082: UC này cho phép khách hàng vào hệ thống đặt hàng trực tuyến.
- Theo dõi trạng thái hoá đơn 082: UC này cho phép khách hàng vào hệ thống xem trạng thái hoá đơn chưa duyệt, được duyệt hoặc đã thanh toán.
- Quản lý hàng hoá 082: UC này cho phép nhân viên quản lý vào hệ thống thực hiện thêm, sửa, xoá thông tin hàng hoá.
- Thống kê 082: UC này cho phép nhân viên quản lý vào hệ thống thống kê.
- Quản lý nhà cung cấp 082: UC này cho phép nhân viên quản lý vào hệ thống thực hiện thêm, sửa, xoá thông tin nhà cung cấp khi được nhà cung cấp cung cấp thông tin.
- Nhập hàng 082: UC này cho phép nhân viên quản lý vào hệ thống thực hiện nhập hàng.
- Duyệt hoá đơn 082: UC này cho phép nhân viên bán hàng vào hệ thống duyệt hoá đơn khách hàng đặt.
- Xuất hàng 082: UC này cho phép nhân viên bán hàng vào hệ thống thực hiện xuất hàng và chọn nhân viên giao hàng.

3.2. Biểu đồ use case chi tiết

a) Use case chi tiết thêm thông tin mặt hàng

Chức năng thêm thông tin mặt hàng có các giao diện tương tác với nhân viên quản lý:

- Đăng nhập → đề xuất UC đăng nhập
- Quản lý hàng hoá → đề xuất UC quản lý hàng hoá
- Thêm thông tin mặt hàng → đề xuất UC thêm thông tin mặt hàng
- Đăng nhập là phần bắt buộc để vào được chức năng quản lý hàng hoá nên UC quản lý hàng hoá include UC đăng nhập.
- Giao diện thêm thông tin mặt hàng là phần tùy chọn của giao diện quản lý bán hàng nên chúng có quan hệ extend.



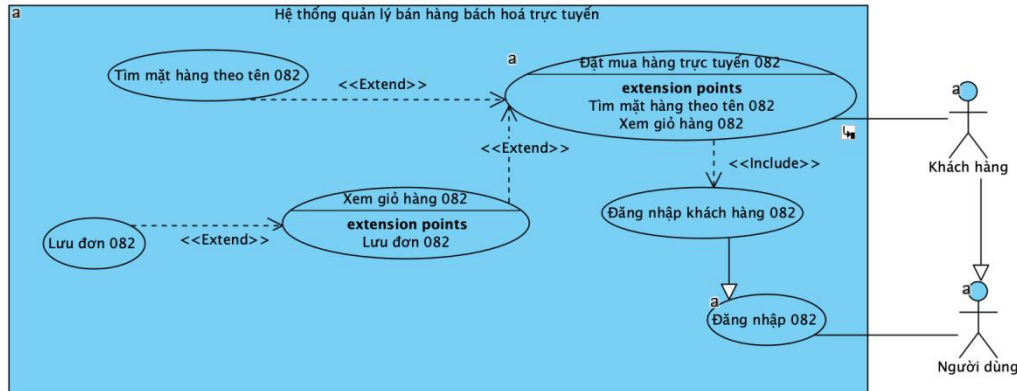
Mô tả use case:

- Quản lý hàng hoá 082: UC này cho phép nhân viên quản lý có thể quản lý hàng hoá.
- Thêm thông tin mặt hàng 082: UC này cho phép nhân viên quản lý thêm mặt hàng.

b) Use case chi tiết đặt mua hàng trực tuyến

Chức năng thêm thông tin mặt hàng có các giao diện tương tác với khách hàng:

- Đăng nhập → đề xuất UC đăng nhập
- Đặt mua hàng trực tuyến → đề xuất UC đặt mua hàng trực tuyến
- Tìm mặt hàng theo tên → đề xuất UC tìm mặt hàng theo tên
- Thêm vào giỏ hàng → đề xuất UC thêm vào giỏ hàng
- Xem giỏ hàng → đề xuất UC xem giỏ hàng
- Lưu đơn → đề xuất UC lưu
- Đăng nhập là phần bắt buộc để vào được chức năng đặt mua hàng trực tuyến nên chúng có quan hệ include.
- Giao diện xem giỏ hàng và tìm mặt hàng theo tên là phần tùy chọn của giao diện đặt mua hàng trực tuyến nên chúng có quan hệ extend.
- Giao diện thêm vào giỏ hàng là phần tùy chọn của giao diện tìm mặt hàng theo tên nên chúng có quan hệ extend.
- Giao diện lưu đơn là phần tùy chọn của giao diện xem giỏ hàng nên chúng có quan hệ extend.



Mô tả các use case:

- Đặt mua hàng trực tuyến 082: UC này cho phép khách hàng đặt mua hàng trực tuyến.
- Tìm mặt hàng theo tên 082: UC này cho phép khách hàng tìm mặt hàng sau khi đã nhập tên mặt hàng.
- Xem giỏ hàng 082: UC này cho phép khách hàng xem giỏ hàng của mình.
- Lưu đơn 082: UC này cho phép khách hàng lưu đơn các sản phẩm có trong giỏ hàng.

II. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1. Viết kịch bản

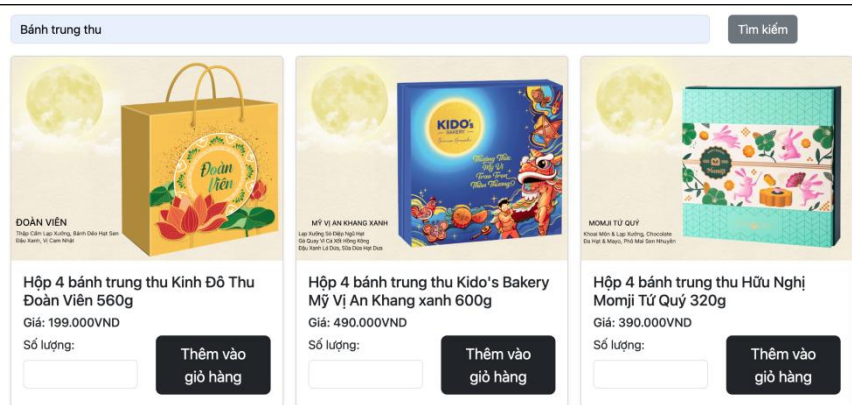
1.1. Kịch bản cho module “Thêm thông tin mặt hàng”

Use case	Thêm thông tin mặt hàng 082																																							
Actor	Nhân viên quản lý																																							
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đăng nhập thành công																																							
Hậu điều kiện	Nhân viên quản lý thêm mặt hàng thành công																																							
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập từ giao diện chính nhân viên quản lý chọn trên menu quản lý thông tin mặt hàng. 2. Giao diện quản lý thông tin mặt hàng hiện lên. Có danh sách các sản phẩm đã có hiển thị mã mặt hàng, tên mặt hàng, loại, nhãn hiệu, giá và nút thêm mặt hàng mới. <table><thead><tr><th>STT</th><th>Mã mặt hàng</th><th>Tên mặt hàng</th><th>Loại</th><th>Nhãn hiệu</th><th>Giá</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>I001</td><td>Bánh trung thu Kinh Đô Lava trứng chảy</td><td>Bánh trung thu</td><td>Kinh Đô</td><td>199.000 VND</td></tr><tr><td>2</td><td>I002</td><td>Gạo thơm Vua Gạo ST25 túi 5kg</td><td>Gạo</td><td>Vua Gạo</td><td>185.000 VND</td></tr><tr><td>3</td><td>I003</td><td>Ngũ cốc Nestlé Milo vị socola hộp 170g</td><td>Ngũ cốc</td><td>Nestlé</td><td>60.000 VND</td></tr></tbody></table> 3. Nhân viên quản lý click nút thêm mặt hàng mới. 4. Giao diện Thêm mặt hàng mới hiện lên là 1 form gồm các trường: tên mặt hàng, loại, nhãn hiệu, giá bán, đơn vị, các thông tin khác của sản phẩm, thêm ảnh, nút lưu và nút hủy. Thông tin mặt hàng Tên mặt hàng Loại mặt hàng Select Nhãn hiệu Choose File No file chosen Giá bán (VND) Đơn vị mặt hàng Select Các thông tin khác của sản phẩm <table><thead><tr><th>STT</th><th>Tên thông tin</th><th>Mô tả</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Nhập tên thông tin</td><td>Nhập mô tả thông tin</td></tr></tbody></table> Lưu mặt hàng Hủy 5. Nhân viên quản lý điền các thông tin vào form lần lượt là: Hộp 4 bánh trung thu Hữu Nghị Momji Tứ Quý 320g, Bánh trung thu, Hữu Nghị, 390 000, hộp. Các thông tin khác: <table><tr><td>STT</td><td>Tên thông tin</td><td>Mô tả</td></tr><tr><td>1</td><td>Số lượng</td><td>4 bánh</td></tr><tr><td>2</td><td>Các loại bánh</td><td>Hộp bao gồm các loại bánh Bánh trung thu khoai môn & lapis nướng 80g Bánh trung thu đa hạt &</td></tr></table>	STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Loại	Nhãn hiệu	Giá	1	I001	Bánh trung thu Kinh Đô Lava trứng chảy	Bánh trung thu	Kinh Đô	199.000 VND	2	I002	Gạo thơm Vua Gạo ST25 túi 5kg	Gạo	Vua Gạo	185.000 VND	3	I003	Ngũ cốc Nestlé Milo vị socola hộp 170g	Ngũ cốc	Nestlé	60.000 VND	STT	Tên thông tin	Mô tả	1	Nhập tên thông tin	Nhập mô tả thông tin	STT	Tên thông tin	Mô tả	1	Số lượng	4 bánh	2	Các loại bánh	Hộp bao gồm các loại bánh Bánh trung thu khoai môn & lapis nướng 80g Bánh trung thu đa hạt &
	STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Loại	Nhãn hiệu	Giá																																		
	1	I001	Bánh trung thu Kinh Đô Lava trứng chảy	Bánh trung thu	Kinh Đô	199.000 VND																																		
	2	I002	Gạo thơm Vua Gạo ST25 túi 5kg	Gạo	Vua Gạo	185.000 VND																																		
	3	I003	Ngũ cốc Nestlé Milo vị socola hộp 170g	Ngũ cốc	Nestlé	60.000 VND																																		
STT	Tên thông tin	Mô tả																																						
1	Nhập tên thông tin	Nhập mô tả thông tin																																						
STT	Tên thông tin	Mô tả																																						
1	Số lượng	4 bánh																																						
2	Các loại bánh	Hộp bao gồm các loại bánh Bánh trung thu khoai môn & lapis nướng 80g Bánh trung thu đa hạt &																																						

			mayo 80g Bánh trung thu chocolate 80g Bánh trung thu phô mai sen nhuyển 80g
3	Khối lượng	320g	
4	Sản xuất	Việt Nam	
Sau đó, nhân viên quản lý chọn ảnh rồi click “Lưu mặt hàng”.			
6. Hệ thống lưu thông tin vào CSDL và hiện thông báo lưu thành công.			
Ngoại lệ	‘2.1. Chưa có mặt hàng nào trong hệ thống sẽ hiển thị lên “Không có mặt hàng nào”.		
	‘5.1. Nhân viên quản lý điền thiếu 1 trong các thông tin sau: tên mặt hàng, loại, nhãn hiệu, hạn sử dụng, đơn vị và click “Lưu mặt hàng”.		
	‘5.1.1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Có trường dữ liệu bắt buộc chưa điền”		
	‘5.2. Nhân viên quản lý thêm 1 hàng tên thông tin trong các thông tin khác giống với 1 hàng tên thông tin trước đó rồi click “Lưu mặt hàng”.		
	‘5.2.1. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Các thông tin khác có thông tin bị trùng nhau.”		
	‘5.3. Sau khi nhân viên quản lý click “Lưu mặt hàng” nhưng mạng lại bị ngắt kết nối.		
	‘5.3.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Không có kết nối mạng, làm ơn thử lại sau.”		
	‘5.4. Nhân viên quản lý điền tên mặt hàng đã có trong hệ thống và click “Lưu mặt hàng”		
			‘5.4.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Mặt hàng đã tồn tại”.

1.2. Kịch bản chính cho module “Đặt mua hàng trực tuyến”

Use case	Đặt mua hàng trực tuyến 082
Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào tài khoản
Hậu điều kiện	Khách hàng lưu đơn hàng thành công
Kịch bản chính	1. Sau khi đăng nhập khách hàng Nguyễn Văn A chọn trên menu chức năng đặt hàng. 2. Hệ thống hiện lên 1 thanh tìm kiếm mặt hàng theo tên. 3. Khách hàng nhập “bánh trung thu” vào thanh tìm kiếm và click nút “Tìm kiếm” 4. Hệ thống sẽ tìm kiếm các mặt hàng có chữ “Bánh trung thu” trong tên mặt hàng và hiển thị các mặt hàng theo dạng lưới.



5. Khách hàng click vào ô số lượng của “Hộp 4 bánh trung thu Kinh Đô Thu Đoàn Viên 560g” nhập 1. Sau đó click “Thêm vào giỏ hàng”
6. Hệ thống hiển thị thêm vào giỏ hàng thành công.
7. Lập lại từ bước 3 đến bước 6 đến khi hết mặt hàng muốn mua.
8. Khách hàng click “Giỏ hàng” trên thanh điều hướng.
9. Hệ thống hiện ra giỏ hàng gồm danh sách các mặt hàng đã thêm vào giỏ hàng bao gồm tên mặt hàng, số lượng, đơn giá và thành tiền cuối danh sách là nút “Lưu đơn”.



10. Khách hàng click vào nút “Lưu đơn”.
11. Hệ thống hiện ra hóa đơn bao gồm các thông tin: tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá, tổng tiền và cuối danh sách là 2 nút “Lưu” và “Hủy”.

Hóa đơn

Tên khách hàng	Nguyễn Văn A
Số điện thoại	0987xxxxxx
Email	anv@gmail.com
Địa chỉ	Số 1, phố A, TP B, tỉnh C, Việt Nam

Danh sách mặt hàng

STT	Tên mặt hàng	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Hộp 4 bánh trung thu Kinh Đô Thu Đoàn Viên 560g	1	199.000 VND	199.000 VND
Tổng tiền				199.000 VND

12. Khách hàng click vào nút “Lưu”.
13. Hệ thống lưu đơn hàng vào CSDL với trạng thái chưa duyệt và thông báo cho khách hàng lưu đơn hàng thành công.

Ngoại lệ

- ‘4.1. Hệ thống không tìm được mặt hàng nào có chữ “bánh trung thu” trong tên hệ thống sẽ hiện “Không có kết quả nào cho từ khóa trên”
- ‘9.1. Khi chưa có mặt hàng nào được thêm vào giỏ hàng hệ thống sẽ hiện “Chưa có mặt hàng nào được thêm vào giỏ hàng”

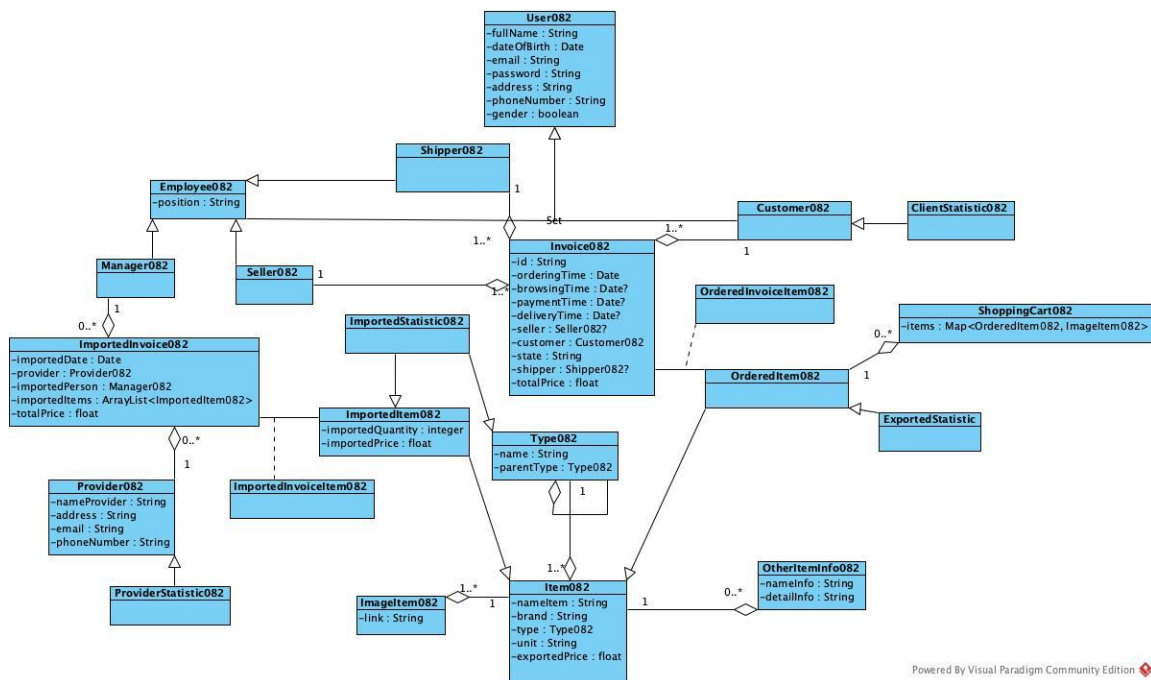
	‘11.1. Khách hàng click vào nút “Hủy”. ‘11.1.1. Hệ thống quay về trang giỏ hàng. ‘13.1. Khi thiết bị của khách hàng bị lỗi mạng không thể đẩy dữ liệu lên CSDL hệ thống hiện “Không có kết nối mạng, làm ơn thử lại sau.”
--	---

2. Trích lớp thực thể

- Các danh từ liên quan đến người: nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, khách hàng.
- Các danh từ liên quan đến vật: hàng nhập, hàng xuất, mặt hàng, hóa đơn, nhà cung cấp.
- Danh từ liên quan đến thông tin: hóa đơn nhập hàng, thông tin hóa đơn chi tiết, thông tin khác của mặt hàng, thống kê hàng nhập, thống kê hàng xuất, thống kê khách hàng, thống kê nhà cung cấp, giỏ hàng.

* Quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Một mặt hàng có nhiều thông tin mặt hàng → quan hệ giữa Item082 và OtherItemInfo082 là 1-n
- Một mặt hàng có nhiều ảnh mặt hàng → Item082-ImageItem082 là 1-n
- Một loại có nhiều mặt hàng → Type082-Item082 là 1-n
- Một loại mặt hàng thuộc 1 loại mặt hàng bao quát hơn → Type082-Type082 là 1-1
- Một mặt hàng nhập xuất hiện trong nhiều hóa đơn nhập hàng và 1 hóa đơn nhập có nhiều mặt hàng nhập → ImportedItem082-ImportedInvoice082 là n-n
- Một nhà cung cấp xuất hiện trong nhiều hóa đơn nhập hàng → Provider082-ImportedInvoice082 là 1-n
- Một nhân viên quản lý xuất hiện trong nhiều hóa đơn nhập hàng → Manager082-ImportedInvoice082 là 1-n
- Một mặt hàng được đặt xuất hiện trong nhiều hóa đơn đặt hàng và 1 hóa đơn đặt hàng chứa nhiều mặt hàng được đặt → OrderedItem082-Invoice082 là n-n
- Một khách hàng xuất hiện trong nhiều hóa đơn đặt hàng → Client082-Invoice082 là 1-n
- Một nhân viên bán hàng xuất hiện trong nhiều hóa đơn xuất hàng → Seller082-Invoice082 là 1-n
- Một giỏ hàng có nhiều mặt hàng được đặt → ShopingCart082-OrderedItem082 là 1-n

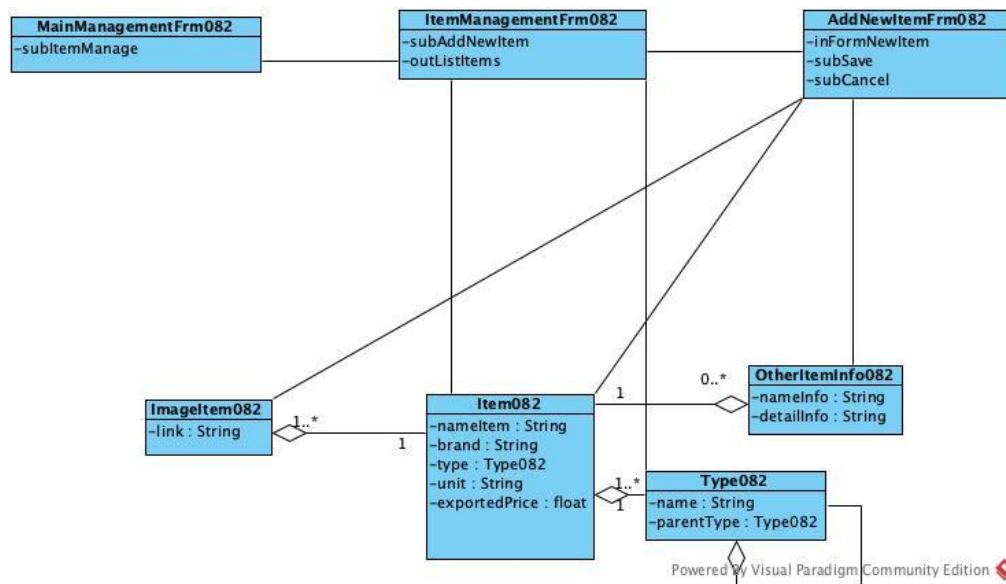


Powered By Visual Paradigm Community Edition

3. Trích các lớp biên và điều khiển

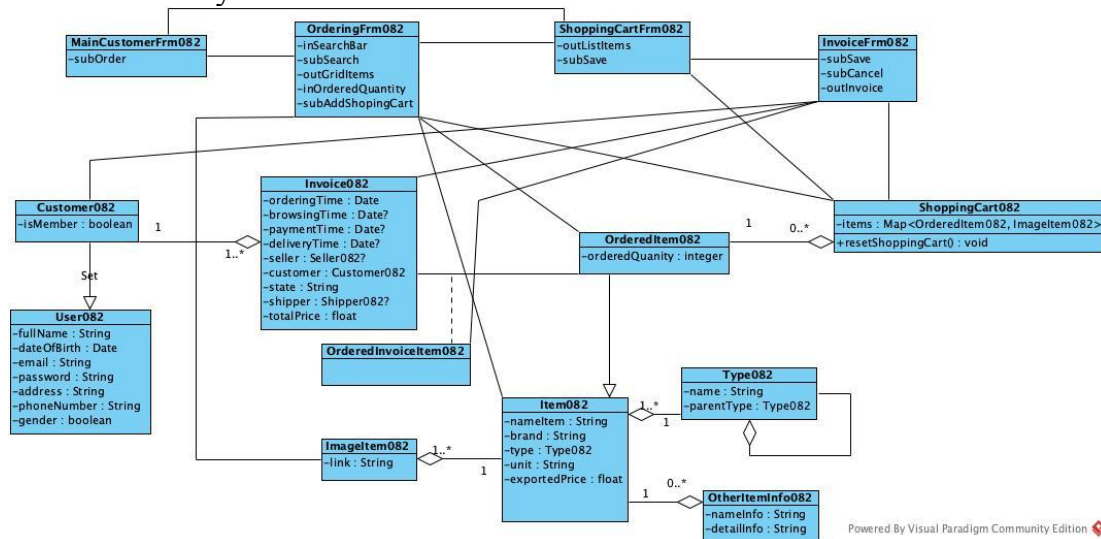
3.1. Phân tích tĩnh cho module “Thêm thông tin mặt hàng”

- Sau khi đăng nhập, giao diện chính của quản lý hiện lên → đề xuất lớp MainManagermentFrm082 cần có thành phần: chọn quản lý mặt hàng kiểu submit.
- Giao diện quản lý mặt hàng → đề xuất lớp ItemManagermentFrm082 cần có các thành phần:
 - Thêm mặt hàng mới: kiểu submit
 - Bảng hiển thị danh sách mặt hàng đã có: output
- Giao diện thêm mặt hàng mới → đề xuất lớp AddNewItemFrm082 cần có các thành phần:
 - Form điền các thông tin của mặt hàng: input
 - Lưu mặt hàng mới: submit
 - Hủy thêm mặt hàng mới: submit



3.2. Phân tích tình cho module “Đặt mua hàng trực tuyến”

- Giao diện chính của khách hàng → Đề xuất lớp MainCustomerFrm082 cần có thành phần: chọn đặt hàng kiểu submit
- Giao diện đặt hàng → Đề xuất lớp OrderingFrm082 cần có các thành phần:
 - Thanh tìm kiếm: input
 - Nút tìm kiếm: submit
 - Lưới trả về kết quả các mặt hàng tìm được: output
 - Trường điền số lượng mặt hàng muốn mua: input
 - Nút thêm vào giỏ hàng: submit
- Giao diện giỏ hàng → Đề xuất lớp ShoppingCartFrm082 cần có các thành phần:
 - Danh sách các mặt hàng được thêm vào giỏ hàng: output
 - Nút lưu đơn: submit
- Giao diện hóa đơn → Đề xuất lớp InvoiceFrm082 cần có các thành phần:
 - Bảng các thành phần của hóa đơn: output
 - Nút lưu hóa đơn: submit
 - Nút hủy hóa đơn: submit

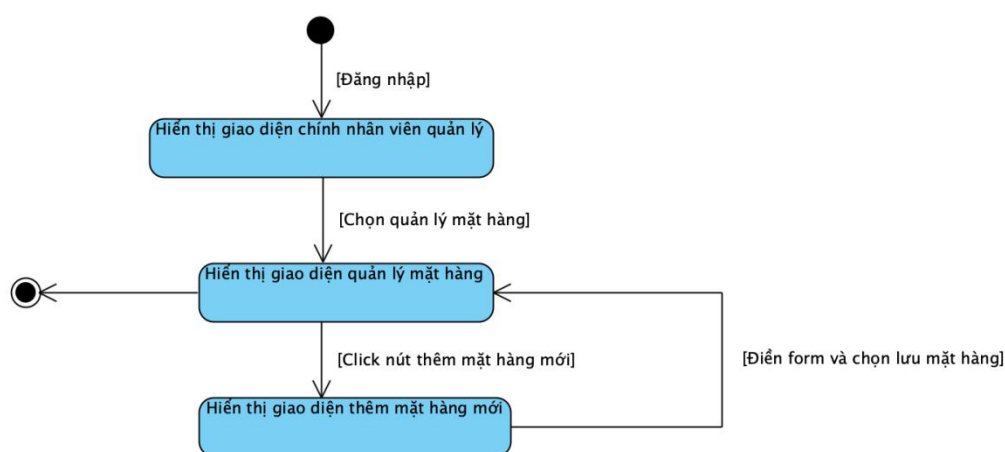


4. Phân tích hoạt động

4.1. Module “Thêm thông tin mặt hàng”

Biểu đồ mô tả trạng thái hoạt động của module:

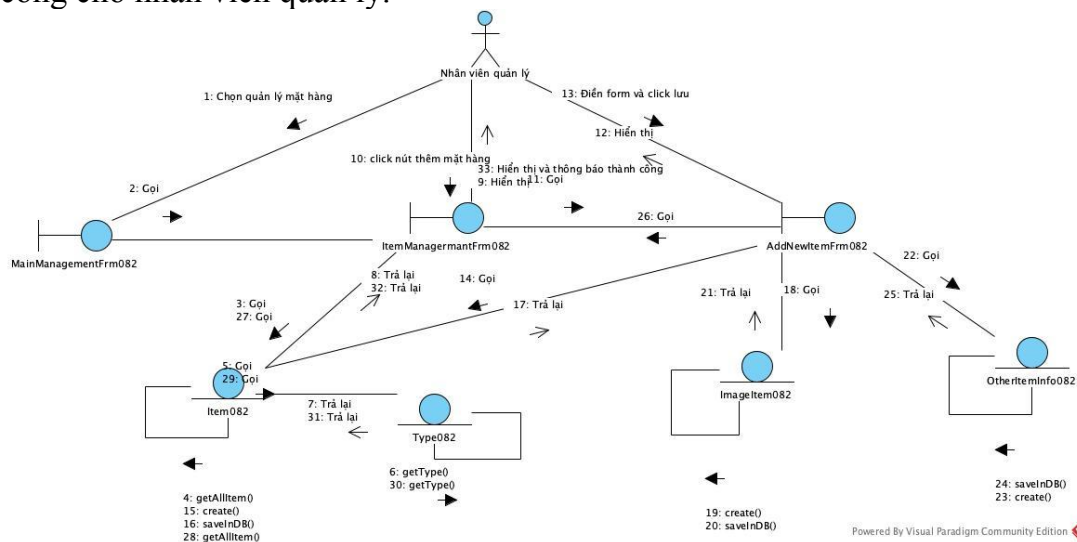
- Từ giao diện chính của nhân viên quản lý nếu chức năng quản lý mặt hàng được chọn thì chuyển sang giao diện quản lý mặt hàng.
- Từ giao diện quản lý mặt hàng khi nút thêm mặt hàng mới được click thì chuyển sang giao diện thêm mặt hàng mới.
- Tại giao diện thêm mặt hàng mới, nhân viên quản lý điền form và chọn lưu mặt hàng giao diện quay lại giao diện quản lý mặt hàng và kết thúc.



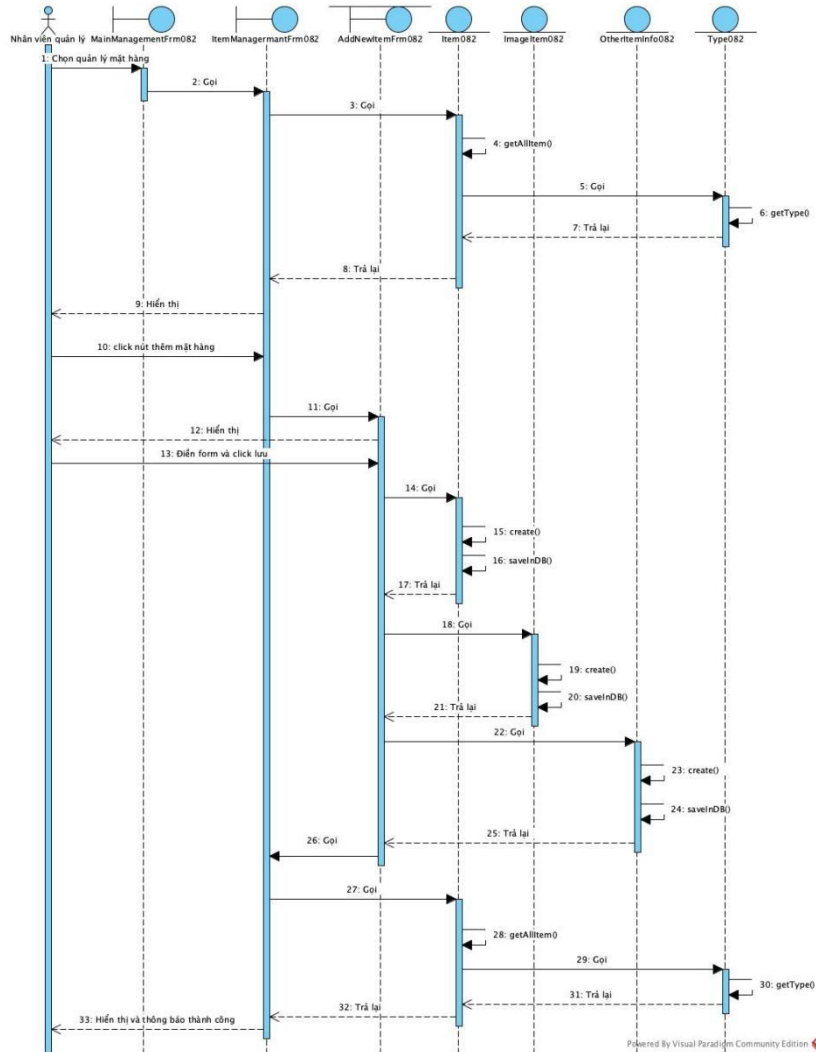
Kịch bản v2 của module:

1. Tại giao diện chính của nhân viên quản lý sau khi đăng nhập, nhân viên quản lý click chọn quản lý mặt hàng.
2. Lớp MainManagementFrm082 gọi lớp ItemManagementFrm082.
3. Lớp ItemManagementFrm082 gọi lớp Item082 yêu cầu tìm danh sách tất cả các mặt hàng có trong CSDL.
4. Lớp Item082 tìm các mặt hàng có trong CSDL.
5. Lớp Item082 gọi lớp Type082 yêu cầu lấy thể loại của 1 mặt hàng.
6. Lớp Type082 lấy thể của 1 mặt hàng.
7. Lớp Type082 trả lại kết quả cho lớp Item082.
8. Lớp Item082 trả lại kết quả cho lớp ItemManagementFrm082.
9. Lớp ItemManagementFrm082 hiển thị giao diện cho nhân viên quản lý.
10. Nhân viên quản lý click nút thêm mặt hàng.
11. Lớp ItemManagementFrm082 gọi lớp AddNewItemFrm082.
12. Lớp AddNewItemFrm082 hiển thị giao diện với form điền thông tin mặt hàng cho nhân viên quản lý.
13. Nhân viên quản lý điền form và click lưu.
14. Lớp AddNewItemFrm082 gọi lớp Item082.
15. Lớp Item082 tạo đối tượng Item082 mới.
16. Lớp Item082 lưu đối tượng Item082 mới tạo vào CSDL.
17. Lớp Item082 trả lại kết quả cho lớp AddNewItemFrm082.
18. Lớp AddNewItemFrm082 gọi lớp ImageItem082.
19. Lớp ImageItem082 tạo đối tượng ImageItem082 mới.

20. Lớp ImageItem082 lưu đối tượng ImageItem082 mới tạo vào CSDL.
21. Lớp ImageItem082 trả lại kết quả cho lớp AddNewItemFrm082.
22. Lớp AddNewItemFrm082 gọi lớp OtherItemInfo082.
23. Lớp OtherItemInfo082 tạo đối tượng OtherItemInfo082 mới.
24. Lớp OtherItemInfo082 lưu đối tượng OtherItemInfo082 mới tạo vào CSDL.
25. Lớp OtherItemInfo082 trả lại kết quả cho lớp AddNewItemFrm082.
26. Lớp AddNewItemFrm082 gọi lớp ItemManagermentFrm082.
27. Lớp ItemManagermentFrm082 gọi lớp Item082 yêu cầu tìm danh sách tất cả các mặt hàng có trong CSDL.
28. Lớp Item082 tìm các mặt hàng có trong CSDL.
29. Lớp Item082 gọi lớp Type082 yêu cầu lấy thể loại của 1 mặt hàng.
30. Lớp Type082 lấy thể của 1 mặt hàng.
31. Lớp Type082 trả lại kết quả cho lớp Item082.
32. Lớp Item082 trả lại kết quả cho lớp ItemManagermentFrm082.
33. Lớp ItemManagermentFrm082 hiển thị và thông báo thêm mặt hàng thành công cho nhân viên quản lý.



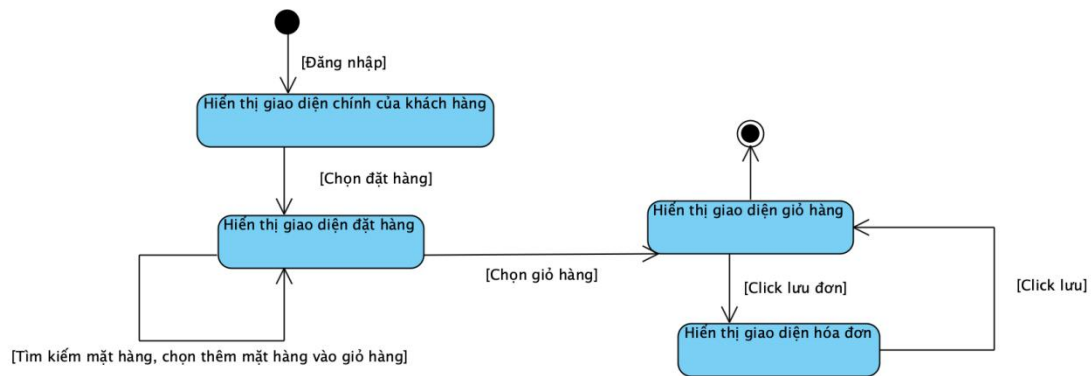
Biểu đồ tuần tự cho module:



4.2. Module “Đặt mua hàng trực tuyến”

Biểu đồ mô tả trạng thái hoạt động của module:

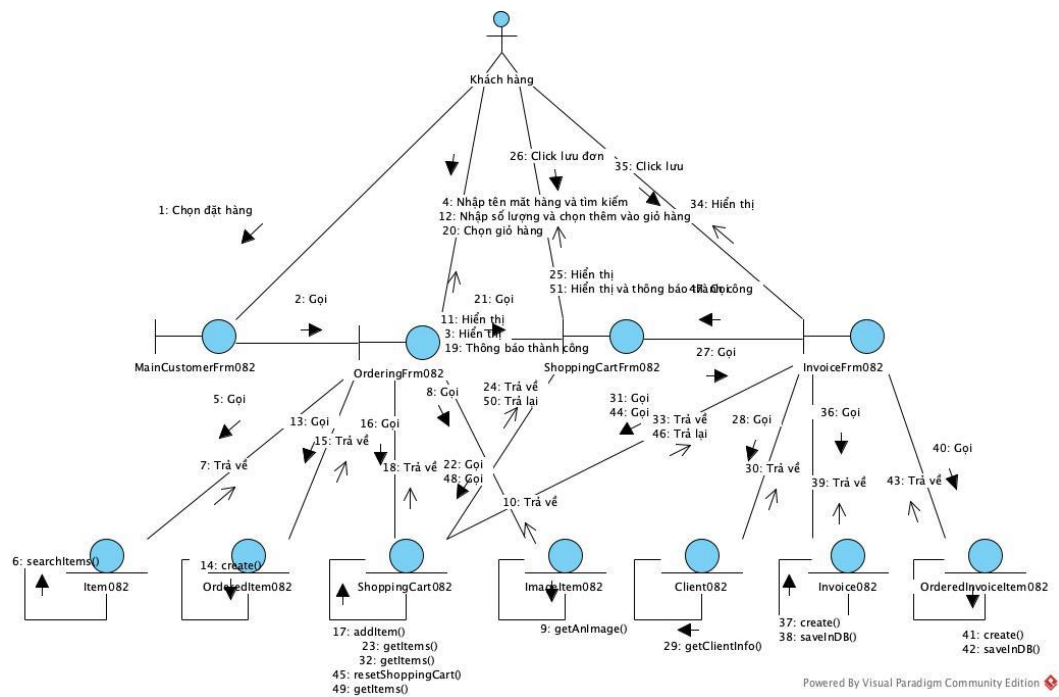
- Từ giao diện chính của khách hàng nếu chức năng đặt hàng được chọn thì chuyển sang giao diện đặt hàng.
- Tại giao diện đặt hàng, khách hàng tìm kiếm mặt hàng theo tên và chọn các mặt hàng muốn mua thêm vào giỏ hàng. Sau khi khách hàng chọn xong các mặt hàng muốn mua và click và giỏ hàng thì chuyển sang giao diện giỏ hàng.
- Tại giao diện giỏ hàng khách hàng click lưu đơn thì chuyển sang giao diện hóa đơn.
- Tại giao diện hóa đơn khách hàng click lưu thì quay lại giao diện giỏ hàng và kết thúc.



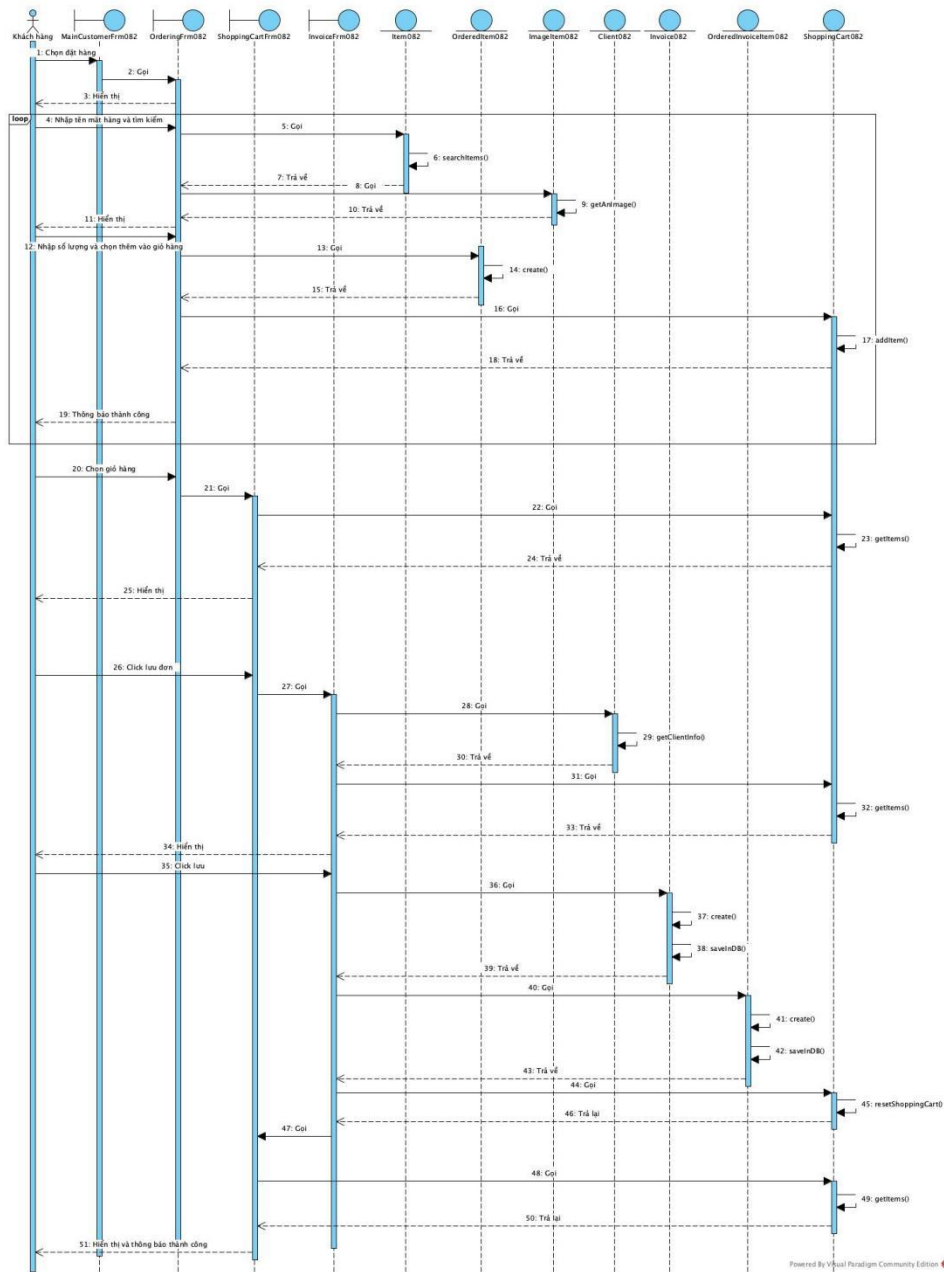
Kịch bản v2 của module:

1. Tại giao diện chính của khách hàng sau khi đăng nhập, khách hàng click chọn đặt hàng.
2. Lớp MainCustomerFrm082 gọi lớp OrderingFrm082.
3. Lớp OrderingFrm082 hiển thị giao diện đặt hàng gồm có thanh tìm kiếm và 1 nút “Tìm kiếm” cho khách hàng.
4. Khách hàng nhập tên mặt hàng “bánh trung thu” và click “Tìm kiếm” gọi đến lớp OrderingFrm082.
5. Lớp OrderingFrm082 gọi lớp Item082.
6. Lớp Item082 tìm kiếm các mặt hàng có chứa “bánh trung thu” trong tên trong CSDL.
7. Lớp Item082 trả về danh sách các mặt hàng tìm được cho lớp OrderingFrm082.
8. Lớp OrderingFrm082 gọi lớp ImageItem082.
9. Lớp ImageItem082 tìm kiếm link 1 ảnh của mặt hàng trong CSDL.
10. Lớp ImageItem082 trả về link 1 ảnh cho lớp OrderingFrm082.
11. Lớp OrderingFrm082 hiển thị giao diện đặt hàng gồm có thanh tìm kiếm, 1 nút “Tìm kiếm” và hiển thị các mặt hàng tìm được theo dạng lưới cho khách hàng.
12. Khách hàng muốn đặt mua “Hộp 4 bánh trung thu Kinh Đô Thu Đoàn Viên 560” nên khách hàng nhập 1 ở số số lượng. Sau đó click “Thêm vào giỏ hàng”.
13. Lớp OrderingFrm082 gọi lớp OrderedItem082.
14. Lớp OrderedItem082 tạo 1 đối tượng mới.
15. Lớp OrderedItem082 trả lại đối tượng OrderedItem082 cho lớp OrderingFrm082.
16. Lớp OrderingFrm082 gọi lớp ShoppingCart082.
17. Lớp ShoppingCart082 thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
18. Lớp ShoppingCart082 trả lại lớp OrderingFrm082 thông báo thành công.
19. Lớp OrderingFrm082 hiển thị thông báo “Thêm vào giỏ hàng thành công” cho khách hàng.
20. Khách hàng chọn giỏ hàng.
21. Lớp OrderingFrm082 gọi lớp ShoppingCartFrm082.
22. Lớp ShoppingCartFrm082 gọi lớp ShoppingCart082.
23. Lớp ShoppingCart082 lấy tất cả các mặt hàng khách hàng đã thêm vào giỏ hàng.

24. Lớp ShoppingCart082 trả về danh sách các mặt hàng đã đặt cho lớp ShoppingCartFrm082.
25. Lớp ShoppingCartFrm082 hiển thị các mặt hàng theo dạng danh sách cho khách hàng và cuối danh sách là nút “Lưu đơn”.
26. Khách hàng click “Lưu đơn”.
27. Lớp ShoppingCartFrm082 gọi lớp InvoiceFrm082.
28. Lớp InvoiceFrm082 gọi lớp Client082.
29. Lớp Client082 tìm kiếm thông tin khách hàng trong CSDL.
30. Lớp Client082 trả về thông tin khách hàng cho lớp InvoiceFrm082.
31. Lớp InvoiceFrm082 gọi lớp ShoppingCart082.
32. Lớp ShoppingCart082 lấy tất cả các mặt hàng khách hàng đã thêm vào giỏ hàng.
33. Lớp ShoppingCart082 trả về danh sách các mặt hàng đã đặt cho lớp InvoiceFrm082.
34. Lớp InvoiceFrm082 hiển thị thông tin hóa đơn cho khách hàng và có nút “Lưu” ở cuối hóa đơn.
35. Khách hàng click “Lưu”.
36. Lớp InvoiceFrm082 gọi lớp Invoice082.
37. Lớp Invoice082 tạo ra đối tượng Invoice082 mới.
38. Lớp Invoice082 lưu đối tượng Invoice082 vào CSDL.
39. Lớp Invoice082 trả về thông báo thành công cho lớp InvoiceFrm082.
40. Lớp InvoiceFrm082 gọi lớp OrderedInvoiceItem082.
41. Lớp OrderedInvoiceItem082 tạo ra đối tượng OrderedInvoiceItem082 mới.
42. Lớp OrderedInvoiceItem082 lưu đối tượng OrderedInvoiceItem082 vào CSDL.
43. Lớp OrderedInvoiceItem082 trả về thông báo thành công cho lớp InvoiceFrm082.
44. Lớp InvoiceFrm082 gọi lớp ShoppingCart082.
45. Lớp ShoppingCart082 reset lại giỏ hàng.
46. Lớp ShoppingCart082 trả về cho lớp InvoiceFrm082.
47. Lớp InvoiceFrm082 gọi lớp ShoppingCart082.
48. Lớp ShoppingCartFrm082 gọi lớp ShoppingCart082.
49. Lớp ShoppingCart082 lấy tất cả các mặt hàng khách hàng đã thêm vào giỏ hàng.
50. Lớp ShoppingCart082 trả về danh sách các mặt hàng đã đặt cho lớp ShoppingCartFrm082.
51. Lớp ShoppingCart082 hiển thị thông báo “Lưu đơn thành công” cho khách hàng.



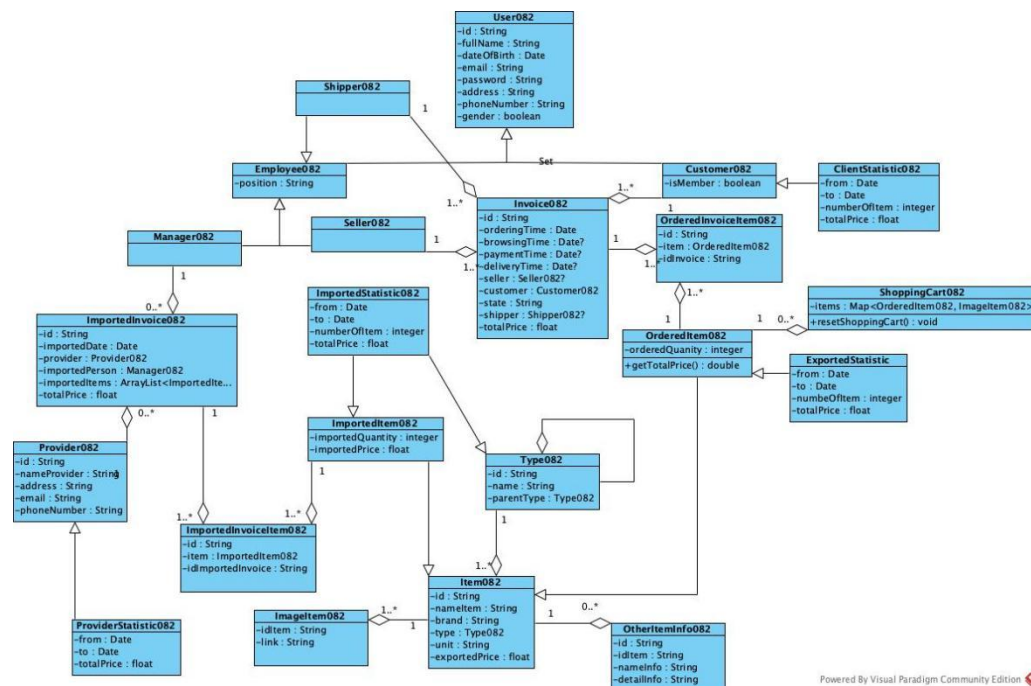
Biểu đồ tuần tự cho module:



III. THIẾT KẾ

1. Thiết kế lớp thực thể

- Bổ sung các trường id và bổ sung thêm thuộc tính theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java.
- Quan hệ Invoice082-OrderedItem082 → OrderedInvoiceItem082 chứa Invoice082 và OrderedItem082
- Quan hệ ImportedItem082-ImportedInvoice082 → ImporteInvoicedItem082 chứa ImportedItem082 và ImportedInvoice082.

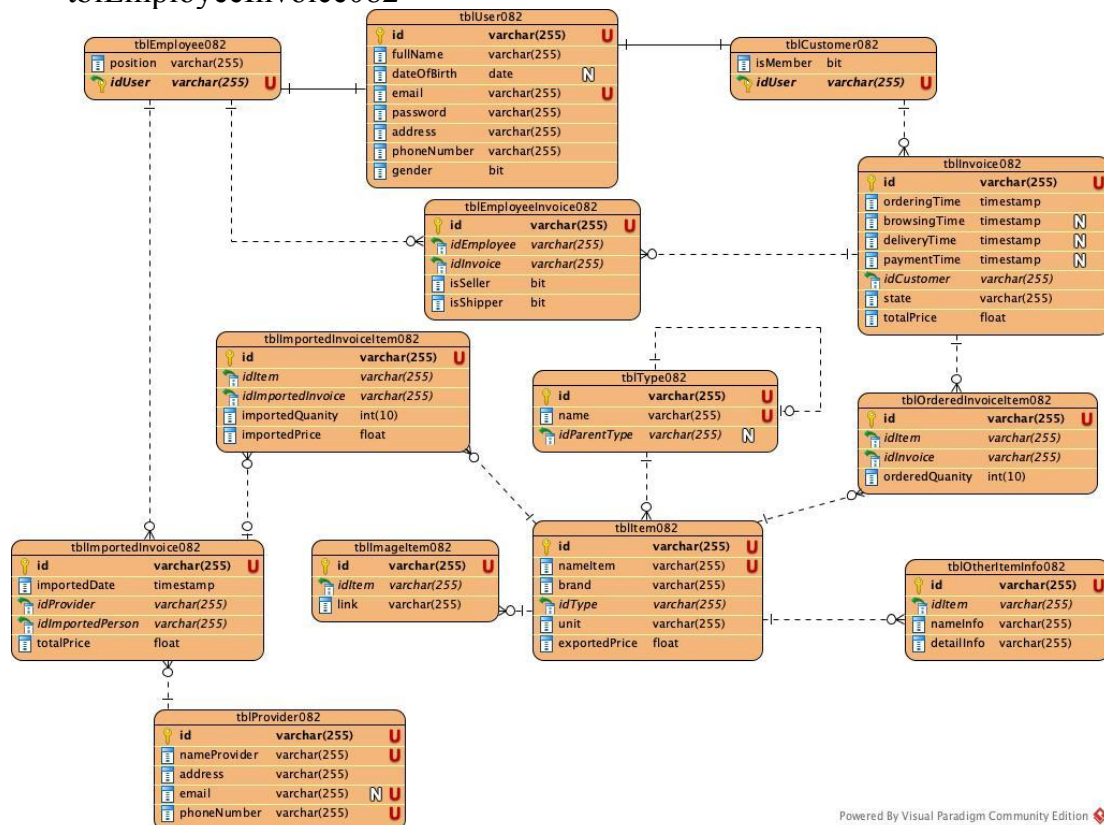


2. Thiết kế CSDL

Mỗi lớp thực thể đề xuất bảng tương ứng:

- User082 → tblUser082
- Employee082 → tblEmployee082
- Client082 → tblClient082
- Invoice082 → tblInvoice082
- Item082 → tblItem082
- OrderedInvoiceItem082 → tblOrderedInvoiceItem082
- Type082 → tblType082
- OtherItemInfo082 → tblOtherItemInfo082
- ImageItem082 → tblImageItem082
- ImportedInvoiceItem082 → tblImportedInvoiceItem082
- ImportedInvoice082 → tblImportedInvoice082
- Provider082 → tblProvider082
- User082 → tblUser082

- Lớp OrderedItem082 thuộc tính được đưa vào trong bảng tblOrderedInvoiceItem082
- Lớp ImportedItem082 thuộc tính được đưa vào trong bảng tblImportedInvoiceItem082
- Các lớp Manager082, Client082, Shipper082 kế thừa từ Employee082 không có thuộc tính nào mới nên trong CSDL được thể hiện trong bảng tblEmployee082 qua thuộc tính position.
- Trong lớp Invoice082 cần có seller và shipper nên tblEmployee082 với tblInvoice082 có quan hệ n-n → đề xuất thêm bảng tblEmployeeInvoice082



3. Thiết kế chi tiết cho module

3.1. Thiết kế tĩnh

a) Thiết kế tĩnh module “Thêm thông tin mặt hàng”

- Tầng giao diện có các trang jsp: gdMainManagement082, gdItemManagement082, gdAddNewItem082.
- Tầng thao tác với dữ liệu có các lớp DAO, Item082DAO, Type082DAO, OtherItemInfo082DAO, ImageItem082DAO.
- Tầng điều khiển có lớp AddNewItemServlet082.

Manager
Quản lý mặt hàng
Quản lý nhà cung cấp
Nhập hàng
Thống kê



Manager
Quản lý mặt hàng
Quản lý nhà cung cấp
Nhập hàng
Thống kê

Thêm mặt hàng

STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Loại	Nhãn hiệu	Giá
1	I001	Bánh trung thu Kinh Đô Lava trứng chày	Bánh trung thu	Kinh Đô	199.000 VND
2	I002	Gạo thơm Vua Gạo ST25 túi 5kg	Gạo	Vua Gạo	185.000 VND
3	I003	Ngũ cốc Nestlé Milo vị socola hộp 170g	Ngũ cốc	Nestlé	60.000 VND



Manager
Quản lý mặt hàng
Quản lý nhà cung cấp
Nhập hàng
Thống kê

Thông tin mặt hàng

Tên mặt hàng

+ Thêm ảnh

Loại mặt hàng

Nhãn hiệu

Select
▼

Choose File
No file chosen

Giá bán (VND)

Đơn vị mặt hàng

Select
▼

Các thông tin khác của sản phẩm

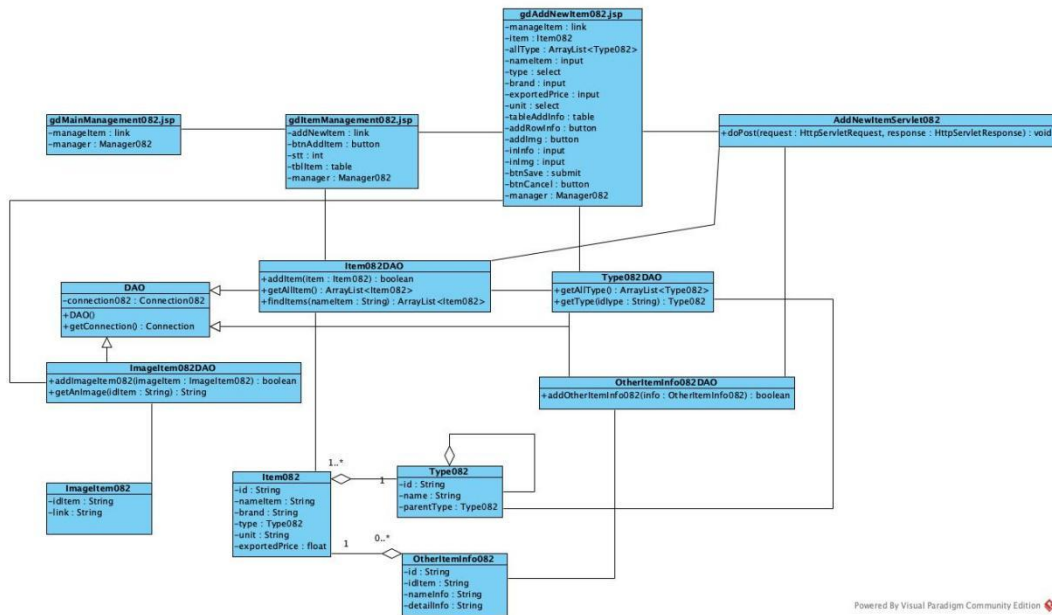
STT	Tên thông tin	Mô tả
1	Nhập tên thông tin	Nhập mô tả thông tin
+		

Lưu mặt hàng

Hủy

Figure 1: Thiết kế giao diện cho module thêm thông tin mặt hàng

26



b) Thiết kế tĩnh module “Đặt mua hàng trực tuyến”

- Tầng giao diện có các trang jsp: gdMainCustomer082, gdOrdering082, gdShoppingCart082, gdInvoice082.
- Tầng thao tác với dữ liệu có các lớp DAO, Invoice082DAO, Item082DAO, OrderedInvoiceItem082DAO.
- Tầng điều khiển có các lớp SearchItemsServlet082, AddToShoppingCartServlet082, SaveInvoiceServlet082

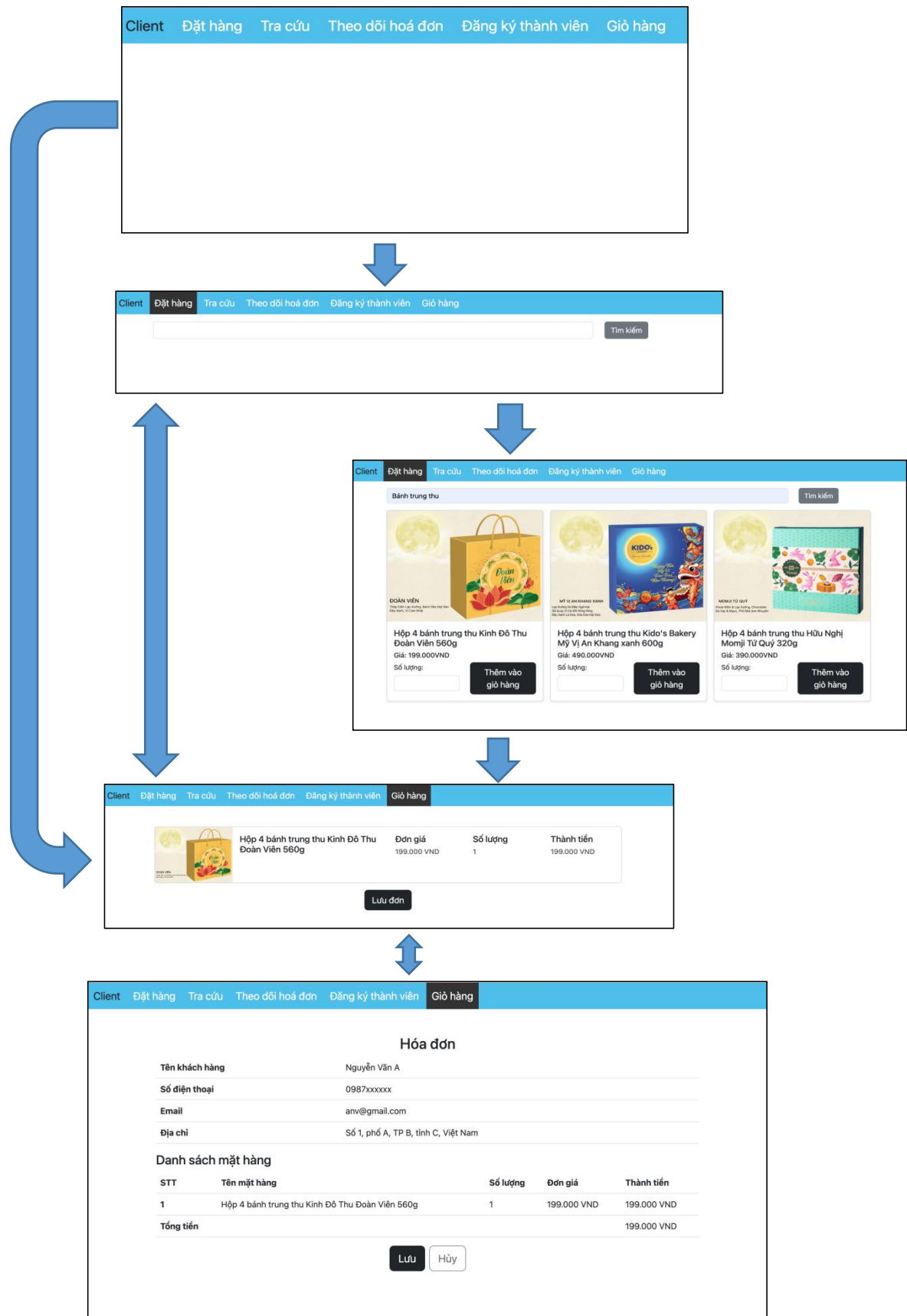
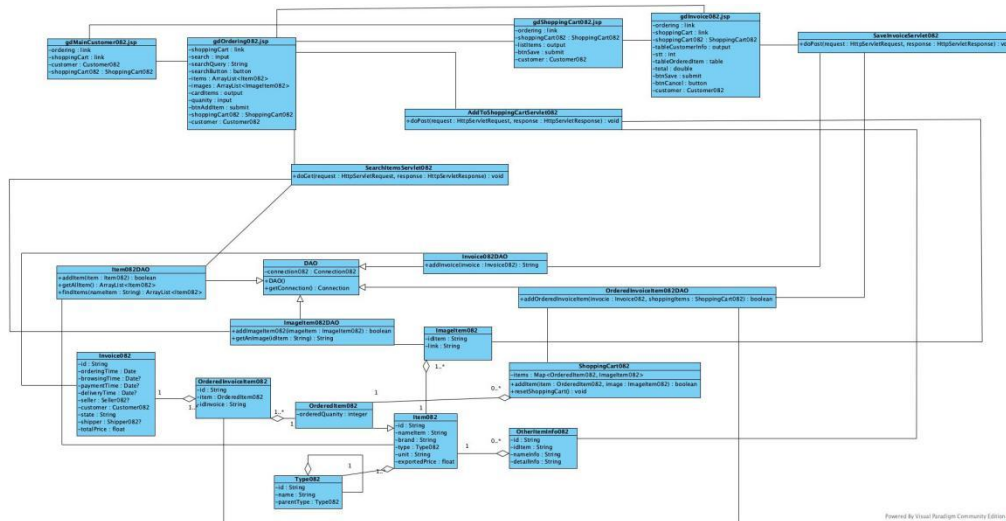


Figure 2: Thiết kế giao diện cho module đặt mua hàng trực tuyến



3.2. Thiết kế hoạt động

a) Thiết kế động module “Thêm thông tin mặt hàng”

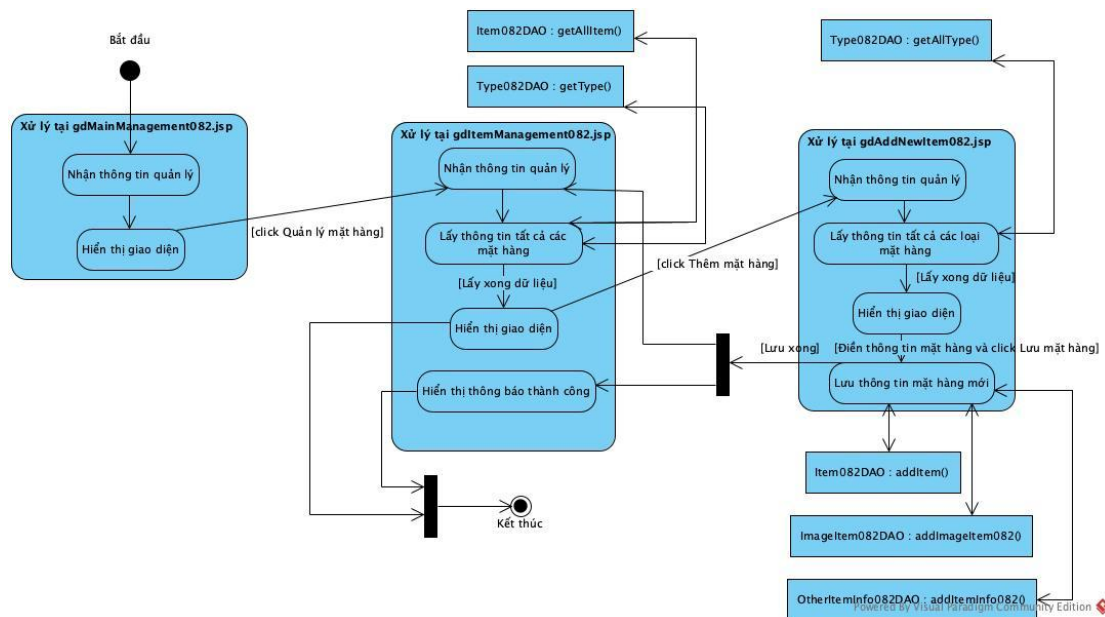


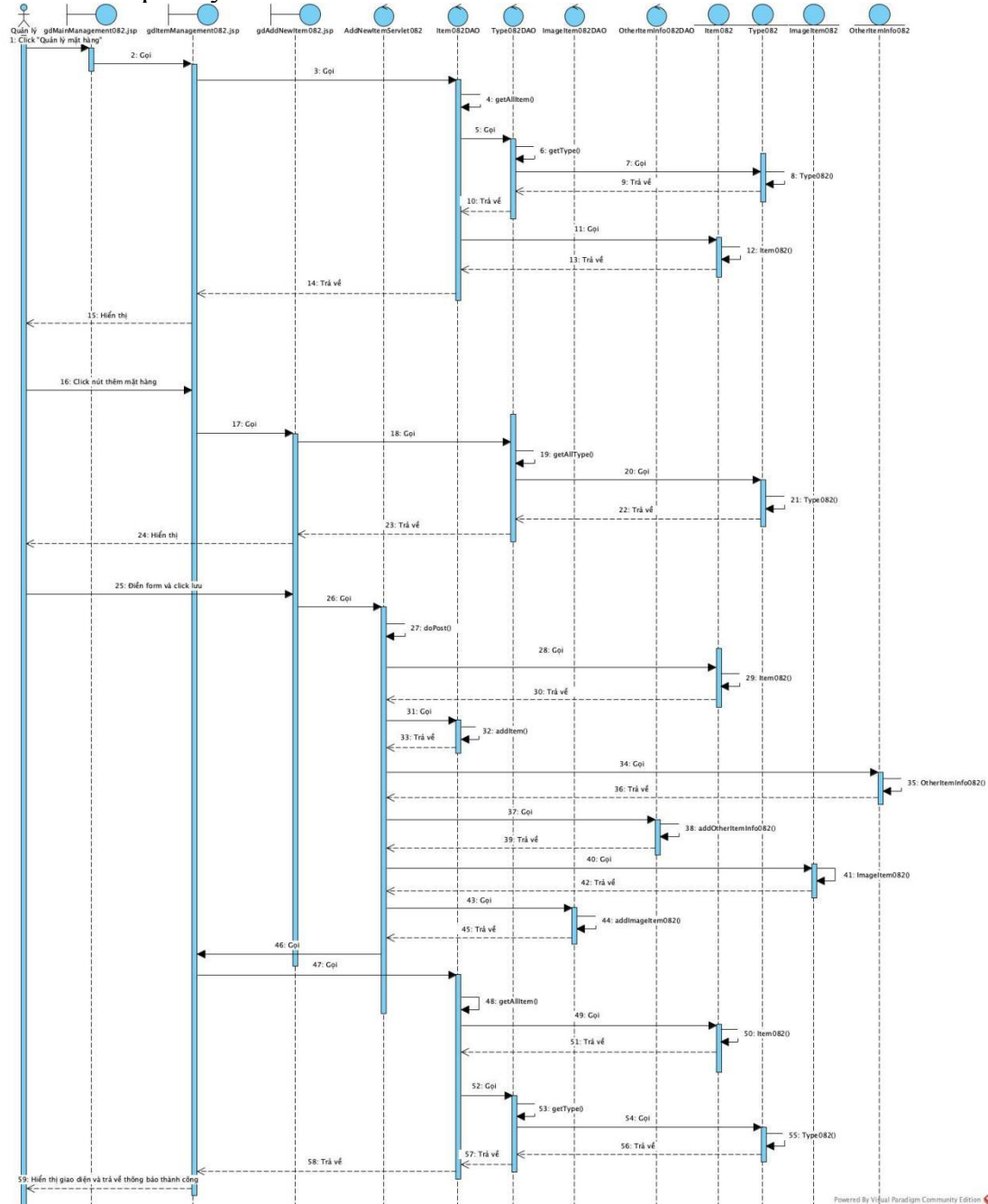
Figure 3: Biểu đồ thiết kế hoạt động module "Thêm thông tin mặt hàng"

Biểu đồ tuần tự được trình bày với kịch bản cụ thể dưới đây:

1. Tại trang gdMainManagement082.jsp, sau khi đăng nhập, quản lý chọn chức năng quản lý mặt hàng.
2. Trang gdMainManagement082.jsp gọi trang gdItemManagement082.jsp.
3. Trang gdItemManagement082.jsp gọi lớp Item082DAO.
4. Lớp Item082DAO gọi hàm getAllItem()
5. Hàm getAllItem() gọi lớp Type082DAO.
6. Lớp Type082DAO gọi hàm getType().
7. Hàm getType() thực hiện và gọi lớp Type082.
8. Lớp Type082 đóng gói thông tin thực thể.
9. Lớp Type082 trả về kết quả cho hàm getType()

10. Hàm getType() trả kết quả về cho hàm getAllItem().
11. Hàm getAllItem() thực hiện và gọi lớp Item082 đóng gói thông tin.
12. Lớp Item082 đóng gói thông tin thực thể.
13. Lớp Item082 trả về kết quả cho hàm getAllItem().
14. Hàm getAllItem() trả kết quả về cho trang gdItemManagement082.jsp.
15. Trang gdItemManagement082.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý.
16. Quản lý click nút thêm mặt hàng.
17. Trang gdItemManagement082.jsp gọi trang gdAddNewItem082.jsp.
18. Trang gdAddNewItem082.jsp gọi lớp Type082DAO.
19. Lớp Type082DAO gọi hàm getAllType()
20. Hàm getAllType() thực hiện và gọi lớp Type082 đóng gói thông tin.
21. Lớp Type082 đóng gói thông tin thực thể.
22. Lớp Type082 trả về kết quả cho hàm getAllType()
23. Hàm getAllType() trả về kết quả cho trang gdAddNewItem082.jsp.
24. Trang gdAddNewItem082.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý.
25. Nhân viên quản lý điền form và click lưu.
26. Trang gdAddNewItem082.jsp gọi lớp AddNewItemServlet082.
27. Lớp AddNewItemServlet082 thực hiện hàm doPost().
28. Hàm doPost() gọi lớp Item082 đóng gói thông tin thực thể.
29. Lớp Item082 đóng gói thông tin thực thể.
30. Lớp Item082 trả về kết quả cho hàm doPost().
31. Hàm doPost() gọi lớp Item082DAO.
32. Lớp Item082DAO gọi hàm addItem().
33. Hàm addItem() trả kết quả về cho hàm doPost().
34. Hàm doPost() gọi lớp OtherItemInfo082 đóng gói thông tin.
35. Lớp OtherItemInfo082 đóng gói thông tin thực thể.
36. Lớp OtherItemInfo082 trả về kết quả cho hàm doPost().
37. Hàm doPost() gọi lớp OtherItemInfo082DAO.
38. Lớp OtherItemInfo082DAO gọi hàm addOtherItemInfo082()
39. Hàm addOtherItemInfo082() trả kết quả về cho hàm doPost().
40. Hàm doPost() gọi lớp ImageItem082.
41. Lớp ImageItem082 đóng gói thông tin thực thể.
42. Lớp ImageItem082 trả về kết quả cho hàm doPost().
43. Hàm doPost() gọi lớp ImageItem082DAO.
44. Lớp ImageItem082DAO gọi hàm addImageItem082()
45. Hàm addImageItem082() trả kết quả về cho hàm doPost().
46. Hàm doPost() gọi trang gdItemManagement082.jsp.
47. Trang gdItemManagement082.jsp gọi lớp Item082DAO.
48. Lớp Item082DAO gọi hàm getAllItem()
49. Hàm getAllItem() gọi lớp Type082DAO.
50. Lớp Type082DAO gọi hàm getType().
51. Hàm getType() thực hiện và gọi lớp Type082.
52. Lớp Type082 đóng gói thông tin thực thể.
53. Lớp Type082 trả về kết quả cho hàm getType()
54. Hàm getType() trả kết quả về cho hàm getAllItem().
55. Hàm getAllItem() thực hiện và gọi lớp Item082 đóng gói thông tin.

56. Lớp Item082 đóng gói thông tin thực thể.
57. Lớp Item082 trả về kết quả cho hàm getAllItem().
58. Hàm getAllItem() trả kết quả về cho trang gdItemManagement082.jsp.
59. Trang gdItemManagement082.jsp hiển thị và thông báo thành công cho nhân viên quản lý.



b) Thiết kế động module “Đặt mua hàng trực tuyến”

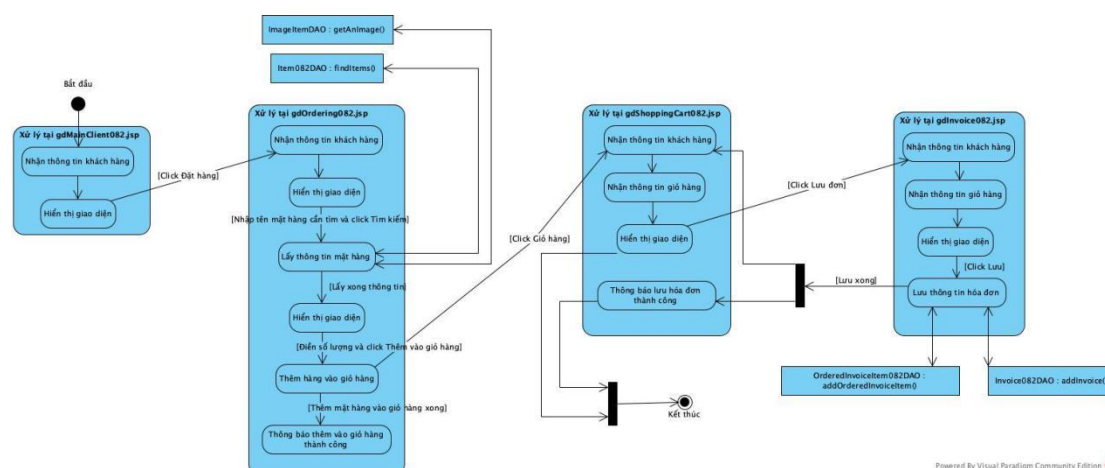
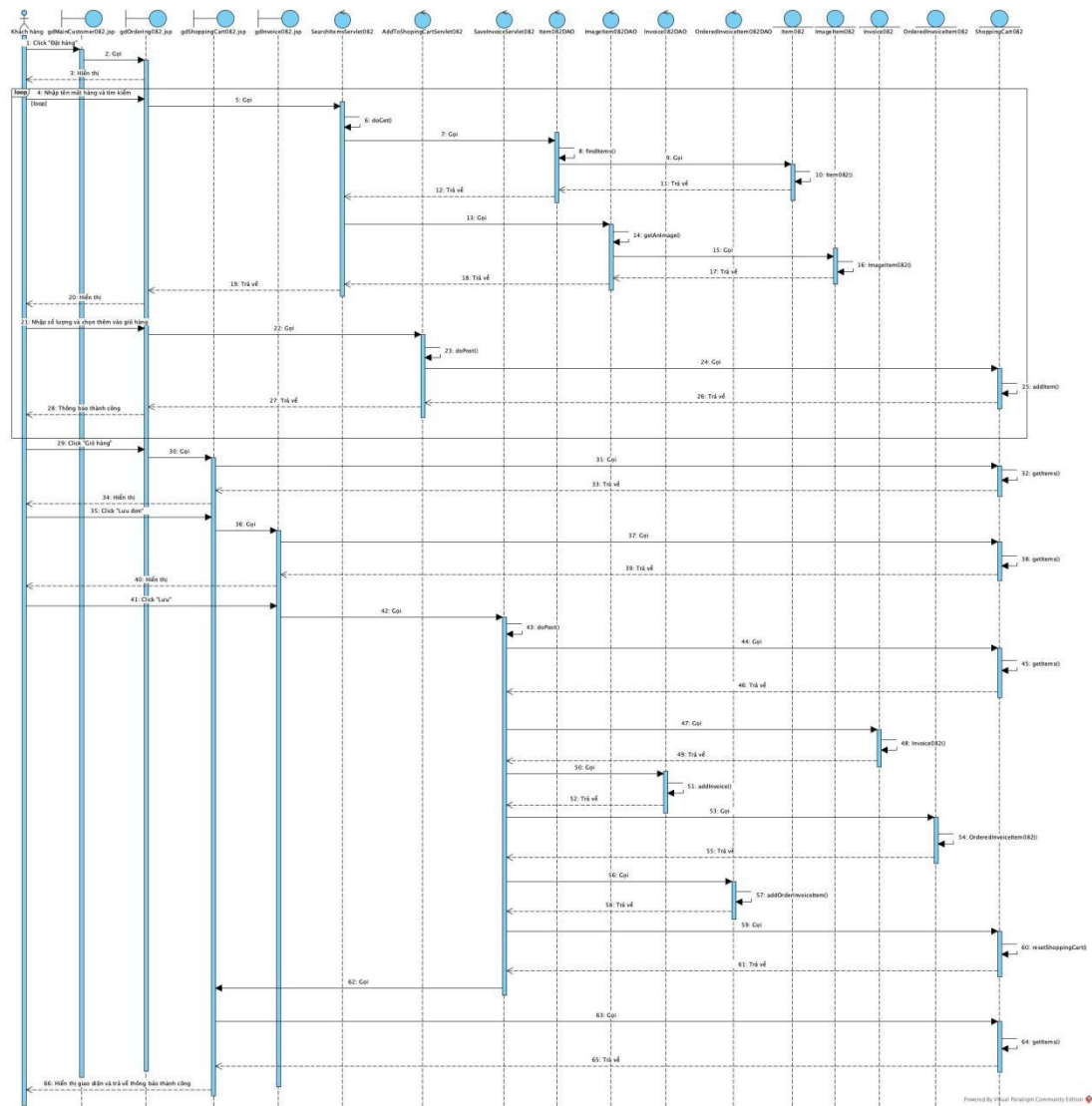


Figure 4: Biểu đồ thiết kế hoạt động module "Đặt mua hàng trực tuyến"

Biểu đồ tuần tự được trình bày với kịch bản cụ thể dưới đây:

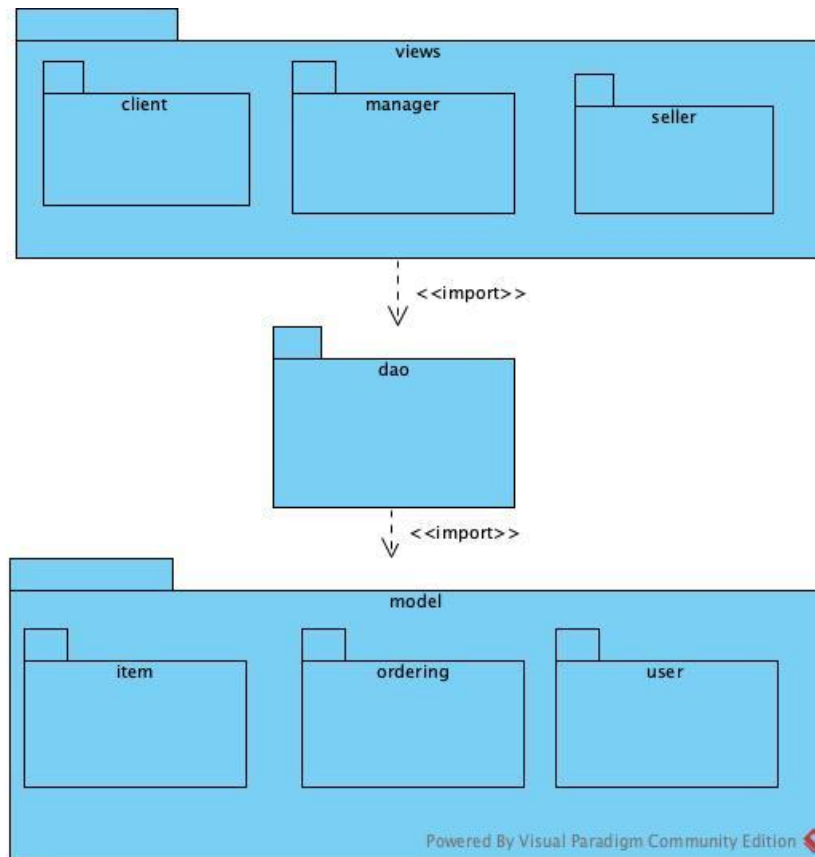
1. Tại trang gdMainCustomer082.jsp, sau khi đăng nhập, quản lý chọn chức năng đặt hàng.
2. Trang gdMainCustomer082.jsp gọi trang gdOrdering082.jsp.
3. Trang gdOrdering082.jsp hiển thị giao diện cho khách hàng.
4. Khách hàng nhập tên mặt hàng và click tìm kiếm.
5. Trang gdOrdering082.jsp gọi lớp SearchItemsServlet082.
6. Lớp SearchItemsServlet082 thực hiện hàm doGet().
7. Hàm doGet() gọi lớp Item082DAO.
8. Lớp Item082DAO thực hiện hàm findItem().
9. Hàm findItem() gọi lớp Item082 đóng gói thông tin.
10. Lớp Item082 đóng gói thông tin thực thể.
11. Lớp Item082 trả về kết quả cho hàm findItem().
12. Hàm findItem() trả kết quả về cho hàm doGet().
13. Hàm doGet() gọi lớp ImageItem082DAO.
14. Lớp ImageItem082DAO thực hiện hàm getAnImage()
15. Hàm getAnImage() gọi lớp ImageItem082 đóng gói thông tin.
16. Lớp ImageItem082 đóng gói thông tin thực thể.
17. Lớp ImageItem082 trả về kết quả cho hàm getAnImage().
18. Hàm getAnImage() trả kết quả về cho hàm doGet().
19. Hàm doGet() trả kết quả về cho trang gdOrdering082.jsp.
20. Trang gdOrdering082.jsp hiển thị kết quả tìm kiếm cho khách hàng.
21. Khách hàng nhập số lượng và chọn thêm vào giỏ hàng.
22. Trang gdOrdering082.jsp gọi lớp AddToShoppingCartServlet082.
23. Lớp AddToShoppingCartServlet082 gọi hàm doPost().
24. Hàm doPost() gọi lớp ShoppingCart082.
25. Lớp ShoppingCart082 thực hiện hàm addItem().
26. Lớp ShoppingCart082 trả về kết quả cho hàm doPost().
27. Hàm doPost() trả về kết quả cho trang gdOrdering082.jsp.
28. Trang gdOrdering082.jsp hiển thị thông báo thành công cho khách hàng.
29. Khách hàng chọn chức năng xem giỏ hàng.
30. Trang gdOrdering082.jsp gọi trang gdShoppingCart082.jsp.

31. Trang gdShoppingCart082.jsp gọi lớp ShoppingCart082.
32. Lớp ShoppingCart082 thực hiện hàm getItems().
33. Hàm getItems() trả về kết quả cho trang gdShoppingCart082.jsp.
34. Trang gdShoppingCart082.jsp hiển thị giao diện cho khách hàng.
35. Khách hàng click “Lưu đơn”
36. Trang gdShoppingCart082.jsp gọi trang gdInvoice082.jsp.
37. Trang gdInvoice082.jsp gọi lớp ShoppingCart082.
38. Lớp ShoppingCart082 thực hiện hàm getItems().
39. Hàm getItems() trả về kết quả cho trang gdInvoice082.jsp.
40. Trang gdInvoice082.jsp hiển thị giao diện cho khách hàng.
41. Khách hàng click “Lưu”
42. Trang gdInvoice082.jsp gọi lớp SaveInvoiceServlet082.
43. Lớp SaveInvoiceServlet082 thực hiện hàm doPost().
44. Hàm doPost() gọi lớp ShoppingCart082.
45. Lớp ShoppingCart082 thực hiện hàm getItems().
46. Hàm getItems() trả về kết quả cho hàm doPost().
47. Hàm doPost() gọi lớp Invoice082.
48. Lớp Invoice082 đóng gói thông tin thực thể.
49. Lớp Invoice082 trả thực thể về cho hàm doPost().
50. Hàm doPost() gọi lớp Invoice082DAO
51. Lớp Invoice082DAO thực hiện hàm addInvocie()
52. Lớp Invoice082DAO trả về kết quả cho hàm doPost().
53. Hàm doPost() gọi lớp OrderedInvoiceItem082.
54. Lớp OrderedInvoiceItem082 đóng gói thông tin thực thể.
55. Lớp OrderedInvoiceItem082 trả thực thể về cho hàm doPost().
56. Hàm doPost() gọi lớp OrderedInvoiceItem082DAO
57. Lớp OrderedInvoiceItem082DAO thực hiện hàm addOrderedInvoiceItem()
58. Lớp OrderedInvoiceItem082DAO trả về kết quả cho trang hàm doPost().
59. Hàm doPost() gọi lớp ShoppingCart082.
60. Lớp ShoppingCart082 thực hiện hàm resetShoppingCart().
61. Hàm resetShoppingCart() trả về kết quả cho hàm doPost().
62. Hàm doPost() gọi trang gdShoppingCart082.jsp.
63. Trang gdShoppingCart082.jsp gọi lớp ShoppingCart082.
64. Lớp ShoppingCart082 thực hiện hàm getItems().
65. Hàm getItems() trả về kết quả cho trang gdShoppingCart082.jsp.
66. Trang gdShoppingCart082.jsp hiển thị giao diện và trả về thông báo thành công cho khách hàng.

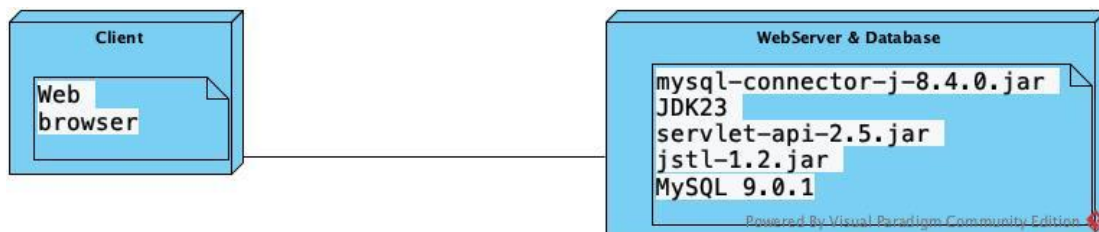


4. Thiết kế triển khai

4.1. Biểu đồ gói



4.2. Biểu đồ triển khai



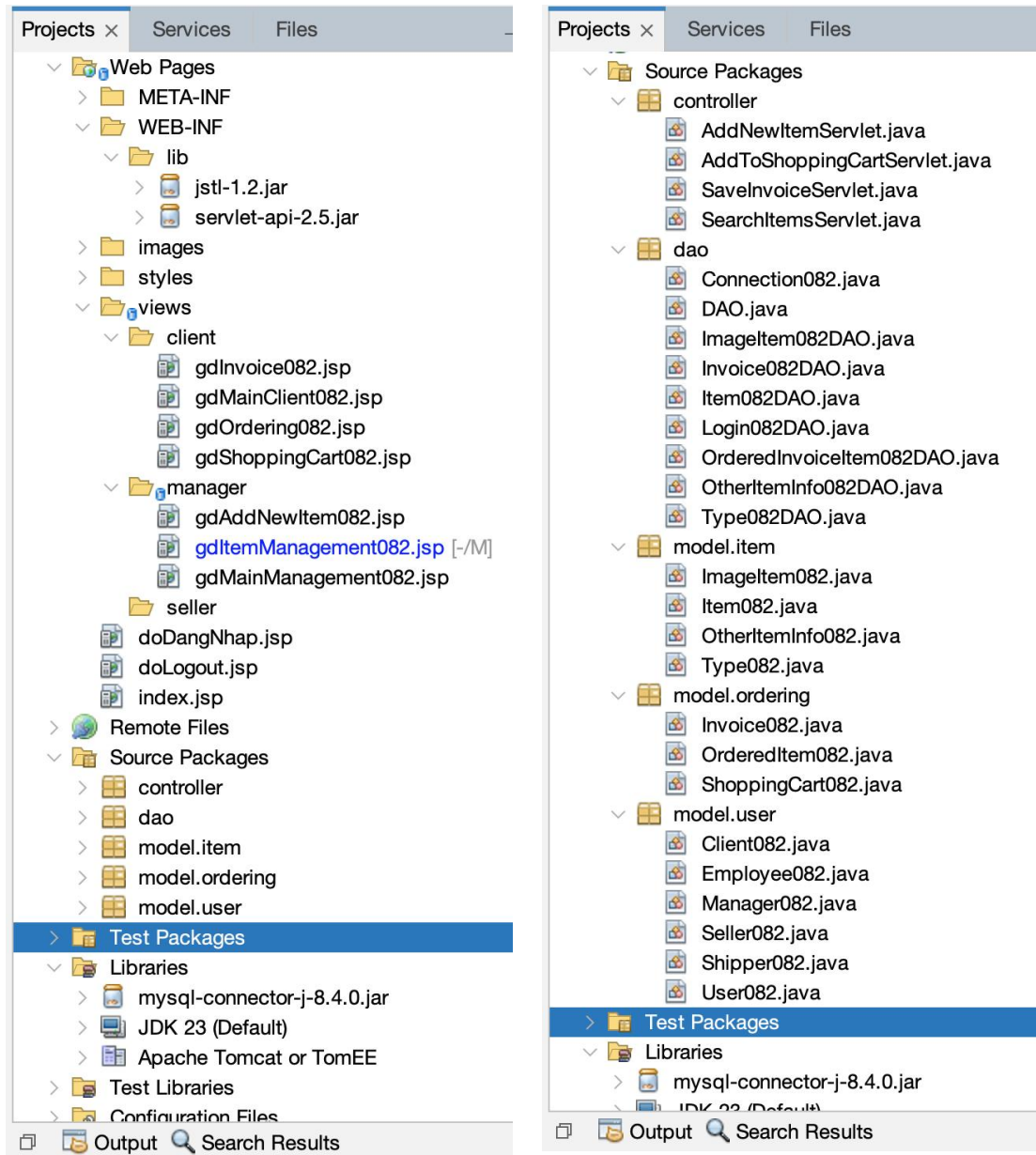
IV. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

1. Tổ chức dự án

Dự án trong NetBeans được tổ chức như hình dưới đây:

- Các lớp thực thể và điều khiển để trong thư mục \Source Packages, chia nhỏ thành các package con tương ứng: **model**, **dao**, **controller**. Trong package **model** chia thành các package con **item**, **ordering**, **user**.

- Các trang jsp để trong thư mục \Web Pages\views, phần xử lý đăng nhập để ở thư mục chung này, các phần xử lý riêng có thể để vào các thư mục con: client, manager, seller.
- Các thư viện (file .jar) của kết nối CSDL thì add vào phần Libraries của java resources. Các thư viện cấu hình riêng cho dự án thì add vào \Web Pages\WEB-INF\lib.



2. Kết quả sau khi chạy chương trình

2.1. Thêm thông tin mặt hàng

Chữ Thị Mai

Quản lý mặt hàng

Quản lý nhà cung cấp

Nhập hàng

Thống kê

+ Thêm mặt hàng

STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Loại	Nhãn hiệu	Giá bán
1	I001	Bánh cracker kem dẻo vị táo Bibica Gooka Nougat Filling hộp 180g	Bánh quy	Gooka	31000.0 VND
2	I002	Thùng 30 gói mì 3 Miền tôm hùm 65g	Mì ăn liền	3 Miền	100000.0 VND
3	I003	Thùng 30 gói mì Hào Hào tôm chua cay 75g	Mì ăn liền	Hào Hào	118000.0 VND
4	I004	Nước giặt Downy vườn hoa thơm ngát túi 2.65kg	Nước giặt	Downy	199000.0 VND
5	I005	Bánh cracker vị rau AFC Dinh Dưỡng hộp 172g	Bánh quy	AFC	24000.0 VND
6	I006	Bánh quy kem dẻo Richy Kenju Nougat Latte vị cà phê trứng gói 155g	Bánh quy	Richy	47500.0 VND
7	I007	Nước xả vải Comfort đậm đặc một lần xả hương ban mai túi 3.1 lít	Nước xả	Comfort	169000.0 VND
8	I008	Nước xả vải Comfort đậm đặc hương nước hoa thiên nhiên tinh tế túi 3.7 lít	Nước xả	Comfort	250000.0 VND
9	I009	Nước lau sàn Sunlight tinh dầu thảo mộc hương hoa hạ và bạc hà túi 3.6kg	Nước lau sàn	Sunlight	59000.0 VND
10	I010	Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng ít đường Dalat Milk 180ml	Sữa tươi	Dalat Milk	358000.0 VND
11	I011	Gạo thơm Vua Gạo túi 5kg	Gạo	Vua Gạo	190000.0 VND
12	I012	Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên TH true MILK Hilo 180ml	Sữa tươi	TH true MILK	439000.0 VND

Chữ Thị Mai

Quản lý mặt hàng

Quản lý nhà cung cấp

Nhập hàng

Thống kê

Thông tin mặt hàng

Tên mặt hàng

Thùng 48 hộp sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên TH true MILK Hilo 180ml

Loại mặt hàng

Sữa tươi

Nhãn hiệu

TH true MILK

Giá bán (VND)

439000

Đơn vị mặt hàng

Thùng

Các thông tin khác của sản phẩm

STT	Tên thông tin	Mô tả
1	Loại sữa	Sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên
2	Dung tích	180ml

+ Thêm ảnh

Choose File

thung-48-ho...1614110704.jpg



Choose File

thung-48-ho...544434921.jpg



Choose File

thung-48-ho...007048765.jpg



Choose File

thung-48-ho...544434921.jpg



Choose File

thung-48-ho...007048765.jpg



Lưu mặt hàng

Hủy

2.2. Đặt mua hàng trực tuyến

Nguyễn Thị Thanh Lam Đặt hàng Tra cứu Theo dõi hoá đơn Đăng ký thành viên Giỏ hàng

bánh

Tim kiếm



Bánh cracker kem dẻo vị táo Bibica
Gooka Nougat Filling hộp 180g
Giá: 31000.0 VND
Số lượng:

Thêm vào giỏ hàng



Bánh cracker vị rau AFC Dinh Dưỡng
hộp 172g
Giá: 24000.0 VND
Số lượng:

Thêm vào giỏ hàng



Bánh quy kem dẻo Richy Kenju
Nougat Latte vị cà phê trứng gói
155g
Giá: 47500.0 VND
Số lượng:

Thêm vào giỏ hàng

Nguyễn Thị Thanh Lam	Đặt hàng	Tra cứu	Theo dõi hoá đơn	Đăng ký thành viên	Giỏ hàng
----------------------	----------	---------	------------------	--------------------	----------

	Bánh cracker kem dẻo vị táo Bibica Gooka Nougat Filling hộp 180g	Đơn giá 31000.0 VND	Số lượng 3	Thành tiền 93000.0 VND
	Nước xả vải Comfort đậm đặc một lần xả hương ban mai túi 3.1 lít	Đơn giá 169000.0 VND	Số lượng 5	Thành tiền 845000.0 VND
	Nước giặt Downy vườn hoa thơm ngát túi 2.65kg	Đơn giá 199000.0 VND	Số lượng 3	Thành tiền 597000.0 VND
	Bánh quy kem dẻo Richy Kenju Nougat Latte vị cà phê trứng gói 155g	Đơn giá 47500.0 VND	Số lượng 9	Thành tiền 427500.0 VND

Nguyễn Thị Thanh Lam	Đặt hàng	Tra cứu	Theo dõi hoá đơn	Đăng ký thành viên	Giỏ hàng
----------------------	----------	---------	------------------	--------------------	----------

	Bánh quy kem dẻo Richy Kenju Nougat Latte vị cà phê trứng gói 155g	Đơn giá 47500.0 VND	Số lượng 9	Thành tiền 427500.0 VND
	Bánh cracker vị rau AFC Dinh Dưỡng hộp 172g	Đơn giá 24000.0 VND	Số lượng 7	Thành tiền 168000.0 VND
	Thùng 48 hộp sữa tươi tiết trùng vị tự nhiên TH true MILK HILO 180ml	Đơn giá 439000.0 VND	Số lượng 1	Thành tiền 439000.0 VND

Lưu đơn

Hóa đơn

Tên khách hàng	Nguyễn Thị Thanh Lam
Số điện thoại	0987123999
Email	lamntt@gmail.com
Địa chỉ	Số 1, Đường A, TP B, Tỉnh C, Việt Nam

Danh sách mặt hàng

STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	I001	Bánh cracker kem dẻo vị táo Bibica Gooka Nougat Filling hộp 180g	3	31000.0 VND	93000.0 VND
2	I007	Nước xả vải Comfort đậm đặc một lần xả hương ban mai túi 3.1 lít	5	169000.0 VND	845000.0 VND
3	I004	Nước giặt Downy vườn hoa thơm ngát túi 2.65kg	3	199000.0 VND	597000.0 VND
4	I006	Bánh quy kem dẻo Richy Kenju Nougat Latte vị cà phê trứng gói 155g	9	47500.0 VND	427500.0 VND
5	I005	Bánh cracker vị rau AFC Dinh Dưỡng hộp 172g	7	24000.0 VND	168000.0 VND

Danh sách mặt hàng

STT	Mã mặt hàng	Tên mặt hàng	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	I001	Bánh cracker kem dẻo vị táo Bibica Gooka Nougat Filling hộp 180g	3	31000.0 VND	93000.0 VND
2	I007	Nước xả vải Comfort đậm đặc một lần xả hương ban mai túi 3.1 lít	5	169000.0 VND	845000.0 VND
3	I004	Nước giặt Downy vườn hoa thơm ngát túi 2.65kg	3	199000.0 VND	597000.0 VND
4	I006	Bánh quy kem dẻo Richy Kenju Nougat Latte vị cà phê trứng gói 155g	9	47500.0 VND	427500.0 VND
5	I005	Bánh cracker vị rau AFC Dinh Dưỡng hộp 172g	7	24000.0 VND	168000.0 VND
6	I012	Thùng 48 hộp sữa tươi tiết trùng vị tự nhiên TH true MILK Hilo 180ml	1	439000.0 VND	439000.0 VND
Tổng tiền					2569500.0 VND

Lưu

Hủy

2.3. Link source code đẩy lên github
 Link: <https://github.com/chuthimai/ShopMan>.